

Лабораторные работы по курсу
«Управление проектами
Microsoft Project 2013»

Пример проекта: Конференция «Новые информационные технологии в промышленности»

В данном приложении коротко описан проект, используемый в качестве примера в данном курсе.

Название проекта: Конференция «Новые информационные технологии в промышленности»

Организация: «Центр Новых Информационных Технологий», город N

Сфера деятельности организации: разработка и внедрение информационных систем

Цель проекта: проведение конференции, посвященной использованию новых информационных технологий в промышленности. Конференция должна привлечь внимание потенциальных заказчиков к услугам Центра.

Дополнительная информация

Место проведения: актовый зал Государственного Университета города N.

Сроки проведения конференции: _____

Структура задач проекта:

- 1 Разработка концепции конференции
 - 1.1 Выработка предложений по темам докладов и участникам
 - 1.2 Разработка начального расписания докладов
 - 1.3 Обсуждение предложений
 - 1.4 Создание окончательного списка докладов и участников
 - 1.5 Приглашение докладчиков из других организаций
 - 1.6 Создание окончательного варианта расписания
- 2 Проведение рекламной кампании
 - 2.1 Организация почтовой рассылки
 - 2.2 Организация рекламы в средствах массовой информации и Интернет
 - 2.3 Регистрация участников конференции

- 2.4 Рассылка приглашений
- 3 Создание информационных материалов
 - 3.1 Материалы от докладчиков получены
 - 3.2 Разработка информационной брошюры
 - 3.3 Разработка анкет участников конференции
- 4 Договор об аренде актового зала
 - 4.1 Разработка своего варианта договора с Университетом
 - 4.2 Согласование договора с представителями Университета
 - 4.3 Договор подписан
 - 4.4 Оплата по договору
- 5 Договор об аренде презентационного оборудования
 - 5.1 Заключение договора с фирмой «Экраны и проекторы»
 - 5.2 Оплата по договору
 - 5.3 Получение от фирмы «Экраны и проекторы» презентационного оборудования
- 6 Установка презентационного оборудования
 - 6.1 Обеспечение электропитания в актовом зале Университета
 - 6.2 Монтирование сети в актовом зале
 - 6.3 Установка экрана и проектора
 - 6.4 Установка микрофонов
 - 6.5 Установка компьютеров
- 7 Организация питания участников
 - 7.1 Заключение договора с Кафе «Росинка»
 - 7.2 Оплата по договору
 - 7.3 Определение меню
 - 7.4 Закупка продуктов
- 8 Организация проживания иногородних участников

- 8.1 Бронирование мест в гостинице
- 8.2 Оповещение иногородних участников о месте проживания
- 9 Конференция
- 10 Демонтаж и возврат оборудования
- 11 Анализ отзывов и анкет участников

Команда проекта

Сотрудники Центра:

- 1. Иванов Петр Алексеевич – менеджер
- 2. Самохвалов Модест Карлович – менеджер
- 3. Васильев Александр Петрович – менеджер
- 4. Маринина Виктория Ивановна – менеджер
- 5. Федорова Мария Петровна – менеджер
- 6. Петров Михаил Потапович – инженер
- 7. Прохоров Валерий Яковлевич – монтажник
- 8. Прохоренко Майя Ивановна – секретарь
- 9. Иволгин Андрей Макарович – водитель

Организации подрядчики:

- 1. Кафе «Росинка» – организация питания
- 2. Фирма «Экраны и проекторы» – аренда презентационного оборудования

Введение

Проектом называется совокупность распределенных во времени мероприятий или работ, направленных на достижение поставленной цели.

Проект обладает определенными **свойствами**.

1. Проект всегда имеет четко определенную цель, которая выражается в получении некоторого результата.
2. Проект имеет четко очерченное начало, которое совпадает с началом первой работы, направленной на достижение поставленной цели. Начало может задаваться директивно, либо рассчитываться в результате составления плана работ по проекту.
3. Проект имеет четко очерченный конец, который совпадает с концом последней работы, направленной на получение заданного результата. Как и начало, конец проекта может задаваться директивно, или рассчитываться при составлении плана работ.
4. Проект выполняется командой, в состав которой входит руководитель проекта, менеджеры, исполнители. Помимо основной команды в нем могут участвовать сторонние исполнители, команды и организации, которые привлекаются на временной основе для выполнения отдельных работ.
5. При реализации проекта используются материальные ресурсы. Их номенклатура и количество определяются характером проекта и входящих в него работ.
6. Проект имеет бюджет. Стоимость проекта складывается из стоимости израсходованных материальных ресурсов, затрат по оплате труда реализующей его команды и прочих расходов, связанных с особенностями конкретных видов работ.
7. Проект имеет ограничения трех видов:
 - Ограничения по бюджету устанавливают предельную стоимость всего проекта или отдельных видов работ.
 - Ограничения по времени задают предельные сроки окончания либо всего проекта, либо некоторых работ.
 - Ограничения по ресурсам определяются ограниченным составом команды или графиками поступления материальных ресурсов.

Microsoft Office Project 2013 – это комплексное решение корпорации Microsoft, которое позволяет управлять проектами любой сложности.

Для создания *компьютерной модели* проекта необходимо проделать следующие шаги.

1. Укрупненно описать проект – создать иерархическую структуру работ.
2. Составить перечень операций (работ, задач) проекта и задать их характеристики.
3. Задать взаимосвязи операций проекта.
4. Составить расписание исполнения работ проекта с учетом всех ограничений.
5. Составить перечень ресурсов проекта и задать их характеристики,
6. Назначить ресурсы на исполнение операций проекта.
7. Оптимизировать состав используемых ресурсов.
8. Задать, какие составляющие стоимости будут использованы для финансового анализа и управления проектом.
9. Назначить стоимости операциям, ресурсам и назначениям проекта.
10. Задать ограничения на финансирование, поставки, сроки исполнения операций.
11. Определить бюджет и распределение во времени плановых затрат проекта.
12. Определить и промоделировать риски и неопределенности.
13. Определить необходимые резервы, стоимости и потребности в материалах для исполнения запланированных показателей с заданной надежностью.
14. Представить плановую информацию руководству и исполнителям.

Все данные о проекте в Microsoft Project хранятся в двух наборах данных. Первый содержит данные о задачах, а второй – данные о ресурсах. Эти наборы данных содержат множество полей с полным перечнем параметров задач и ресурсов. На различных этапах работы над конкретным проектом требуется редактировать или просматривать только незначительную часть этих параметров. Поэтому в системе используется множество *таблиц*, содержащих данные применительно к некоторому контексту (ввод данных, информация о затратах, отслеживание проекта и т.п.). Эти таблицы разделены на две непересекающиеся группы: таблицы с данными о задачах и таблицы с данными о ресурсах.

Таблицы используются внутри *представлений*. Представление – средство визуализации данных для их редактирования и просмотра. Кроме таблиц, представления содержат диаграммы. Как и таблицы, представления разбиты на две непересекающиеся группы: представления задач и ресурсов.

По умолчанию каждому представлению соответствует определенная таблица и (или) диаграмма, которые открываются при выборе этого представления. Однако пользователь может выбрать другую таблицу в меню кнопки **Таблицы** в группе **Данные** на вкладке **Вид**. При работе с представлениями задач этот пункт открывает меню из полного перечня таблиц первого типа, а при работе с представлениями ресурсов – второго типа. Назначить же представлению задач таблицу ресурсов и наоборот невозможно.

При желании пользователь может изменить таблицу, добавляя или удаляя ее столбцы, а также определить новую таблицу. Так же пользователь может создать новое представление.

Выбрать представление для вывода на экран можно в меню кнопки **Диаграмма Ганта** на вкладке **Задача** или в меню кнопки **Планировщик работы группы** на вкладке **Ресурс**.

При создании нового проекта по умолчанию открывается представление **Диаграмма Ганта** с таблицей **Запись**.

Диаграмма Ганта – это календарный график работ, в котором работы изображены значками, длина которых пропорциональна длительности работ, а связи между работами – стрелками, связывающими эти значки. Таблица **Запись**, предназначена для ввода данных о задачах проекта.

Лабораторная работа 1. Создание нового проекта.

Настройка проекта

1. Загрузить MS Project 2013 и сохранить файл, присвоив ему название проекта.
2. На вкладке **Файл** щелкнуть по кнопке **Параметры** и выполнить следующие установки:
 - на странице **Расписание** в группе **Расписание** для параметра **Показывать единицы назначений в виде:** выбрать вариант **числовых значений**;
 - на странице **Расписание** в группе **Параметры планирования** для этого проекта для параметра **Тип задач по умолчанию** выбрать вариант **Фиксированная длительность**;
 - на странице **Расписание** в группе **Параметры планирования** для этого проекта для параметра **Новые задачи:** выбрать вариант **Автоматическое планирование**;
 - чтобы название проекта отображалось в списке задач в качестве суммарной задачи проекта, на странице **Дополнительно** в группе **Параметры отображения** для этого проекта установить флажок **Показывать суммарную задачу проекта**.

Задание 1. Создание нового проекта

Создайте новый файл проекта. В окне **Сведения о проекте...** укажите дату начала проекта – _____. (Остальные поля оставьте без изменений).

Определить дату начала проекта и выбрать метод планирования: на вкладке **Проект** щелкнуть по кнопке **Сведения о проекте** и в появившемся окне установить дату начала проекта, например, 03.03.2019, выбрать метод планирования **от даты начала проекта**.

Если в колонке **Начало** дата не совпадает с датой начала проекта, необходимо на вкладке **Проект** щелкнуть по кнопке **Расчет проекта**.

Сохраните проект под именем **УчебныйПроект.mpp**.

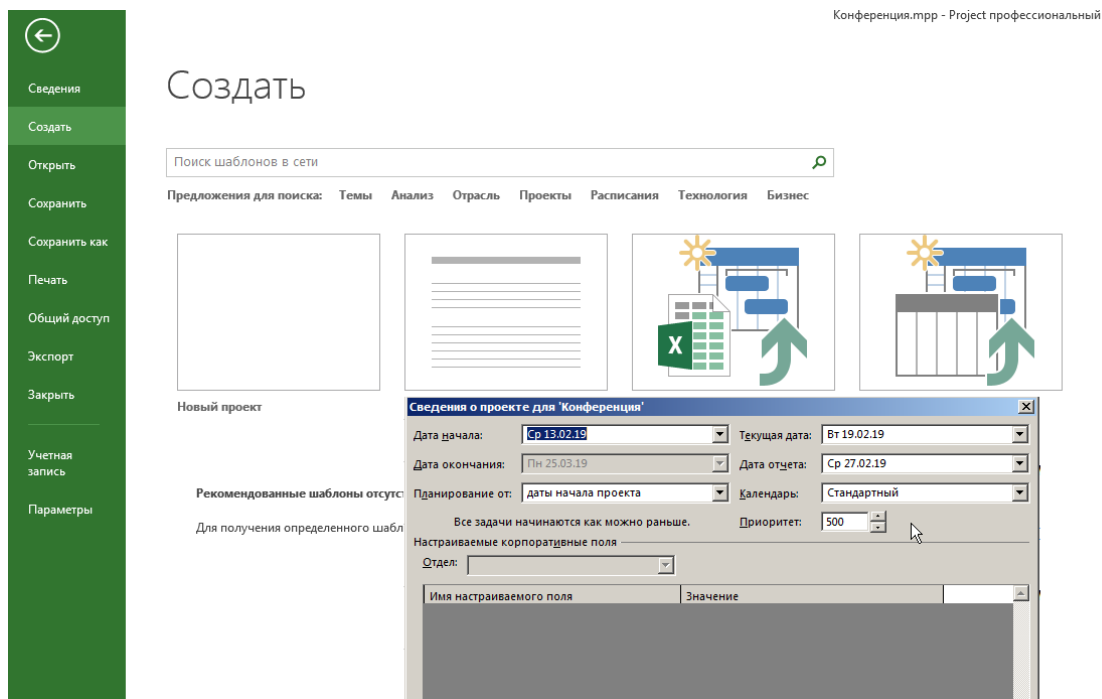


Рис.1

Задание 2. Описание проекта

Вызовите окно свойств проекта. Перейдите на закладку **Документ**. Введите следующие данные:

Поле	Значение
Название	Конференция «Новые информационные технологии в промышленности»
Тема	Проведение конференции, посвященной использованию новых информационных технологий в промышленности. Конференция должна привлечь внимание новых потенциальных заказчиков к услугам фирмы.
Автор	Укажите свое имя
Учреждение	Укажите свою организацию
Группа	PR-акции
Заметки	Место проведения – актовый зал Бизнес-центра

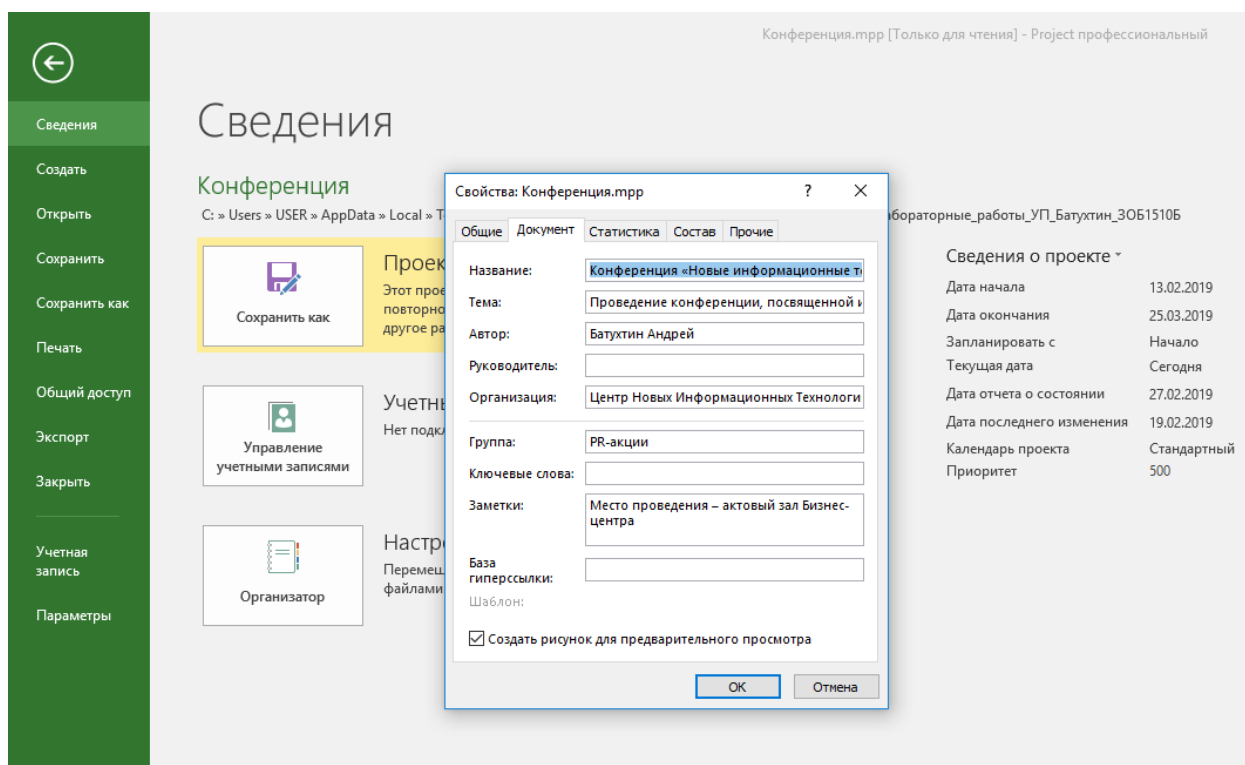


Рис.2

Переключатель **Создать рисунок для предварительного просмотра** переведите во включенное положение, как показано на рис.2.

Задание 3. Настройка календаря.

Планирование рабочего времени в проекте

Календари

Использование календарей в проекте необходимо для определения реального графика работы. В Microsoft Project 2013 могут использоваться календари задач и календари ресурсов. Календари задач позволят определить периоды, когда задачи могут выполняться, а календари ресурсов определяют график работы трудовых ресурсов. Задача планируется на период рабочего времени, общего для календаря задачи и календарей ресурсов.

Для того чтобы *создать новый календарь* нужно:

1. На вкладке **Проект** в группе **Свойства** щелкнуть по кнопке **Изменить рабочее время**.
2. В открывшемся окне **Изменение рабочего времени** щелкнуть по кнопке **Новый календарь**....

3. В появившемся окне **Создание базового календаря** нужно ввести имя нового календаря, выбрать вариант **Создать новый базовый календарь** и щелкнуть по кнопке **ОК**.

4. В окне **Изменение рабочего времени** в поле **Для календаря** выбрать имя календаря.

5. На вкладке **Рабочие недели**, расположенной в нижней части этого окна, выделить в таблице строку **[По умолчанию]** и щелкнуть по кнопке **Подробности**.

6. В поле **Выберите дни** выделить дни недели для установки рабочего времени.

7. Установить переключатель в положение **Задать дни для использования этих рабочих часов**.

8. В таблице в колонках **С** и **По** ввести часы работы.

9. Повторить пункты 6 – 8 для дней с другими рабочими часами (например, в субботу может быть короткий день).

Исключения в календарях – это дни, часы работы которых отличаются от обычных, например, праздничные дни.

Для того чтобы создать исключение календаря, необходимо:

1. На вкладке **Проект** в группе **Свойства** щелкнуть по кнопке **Изменить рабочее время**.

2. В окне **Изменение рабочего времени** в поле **Для календаря** выбрать имя календаря.

3. На вкладке **Исключения** в таблицу ввести название исключения.

4. Ввести даты начала и окончания действия исключения в соответствующие столбцы таблицы, воспользовавшись встроенными календарями.

5. Щелкнуть по кнопке **Подробности**.

6. В открывшемся окне сделать следующие установки:

– если исключение – нерабочий день, установить переключатель в положение **Нерабочее время**; для задания особых часов работы установить переключатель в положение **Рабочие часы**; и ввести в таблицу часы работы в дни исключений;

– указать частоту повторений;

– задать пределы повторения.

Кроме того, новый календарь можно создать, используя уже имеющиеся календари:

1. На вкладке **Проект** в группе **Свойства** щелкнуть по кнопке **Изменить рабочее время**.

2. В открывшемся окне **Изменение рабочего времени** щелкнуть по кнопке **Создать новый календарь....**

3. В появившемся окне **Создание базового календаря**:

– ввести имя нового календаря;

– выбрать вариант **Создать копию**;

– выбрать из списка календарь, на основе которого будет создан новый.

4. Внести необходимые изменения в новый календарь.

Откройте окно настроек календаря. Пометьте праздничные дни текущего и последующего месяца 200____ года как нерабочие. Сократите на два часа рабочее время в предпраздничные дни. См. рис.3.

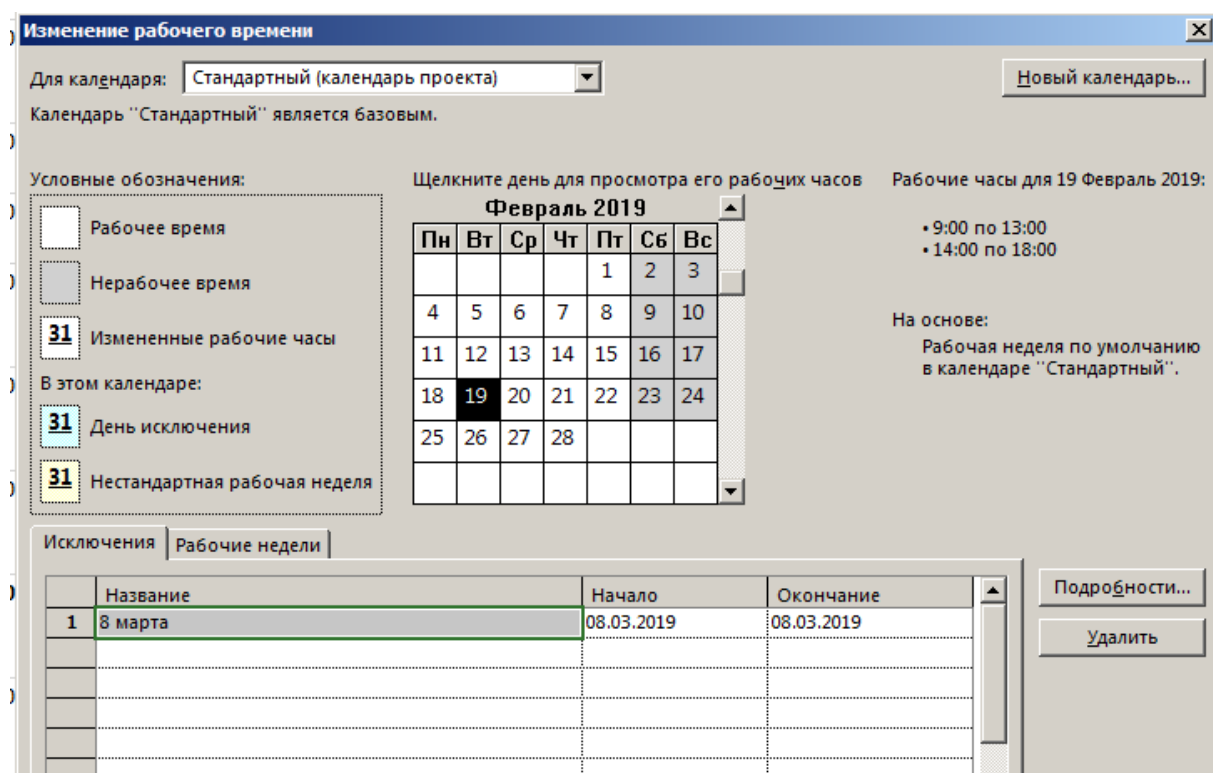


Рис.3

Лабораторная работа 2: Ввод и упорядочивание списка задач.

Планирование задач в проекте

Определение иерархической структуры проекта

Работы проекта могут быть нескольких видов:

1. *задача*;
2. *веха*;
3. *этап*;
4. *суммарная задача проекта*.

Задача - работа проекта нижнего уровня декомпозиции структуры работ, на которую можно назначать ресурсы (трудовые, материальные, затратные). Задача - действие, выполняемое от начала и до конца неизменным составом ресурсов.

Веха – это работа нулевой длины. Вехи предназначены для фиксации в плане проекта контрольных точек, в которых происходят важные с точки зрения управления проектом события. Обычно вехи используются для обозначения начала и окончания проекта, а также для обозначения конца каждого этапа.

Этап – это составная работа, состоящая из нескольких работ. Этап описывает определенный логически законченный этап проекта и может состоять как из работ, так и из других этапов.

В системе принято следующее правило: любая работа, имеющая подчиненные работы низшего уровня, является этапом.

Суммарная задача проекта – это искусственно создаваемая системой работа, длительность которой равна длительности всего проекта. Эта работа используется для вычисления, отображения и анализа обобщенных данных о проекте, используемых им ресурсах и его стоимостных характеристиках.

Для изображения работ в MS Project используются следующие основные виды значков:

задача – ; 

веха – ; 

фаза (сводная задача) – ; 

суммарная (сводная) задача проекта – ; 

прерывание задачи – ; 

ход выполнения задачи – . 

Для моделирования этапов в Microsoft Project 2013 используются **суммарные задачи**. Для того чтобы создать этап (суммарную задачу), необходимо:

1. В таблице **Запись** представления **Диаграмма Ганта** установить курсор в поле **Название задачи** в строке, перед которой надо вставить название этапа.
2. На вкладке **Задача** в группе **Вставить** щелкнуть по кнопке **Вставить суммарную задачу**.
3. В поле **Название задачи** вместо появившейся «*Новой суммарной задачи*» написать название этапа.

Добавление задачи в список

Для того чтобы создать задачу надо

1. В представлении **Диаграмма Ганта** открыть таблицу **Запись**.
2. Поместить курсор в строку, перед которой надо вставить задачу.
3. На вкладке **Задача** в группе **Вставить** щелкнуть по кнопке **Задача**.
4. В колонке **Название задачи** вместо появившейся <Новой задачи> написать название задачи.

Чтобы создать подэтап, т.е. этап, входящий в состав этапа более высокого уровня, надо:

1. Ввести в таблицу название подэтапа как обычную задачу.
2. Ввести список задач подэтапа.
3. Понизить уровень задач подэтапа.

Задание 1.

Откройте файл УчебныйПроект.mpr.

Введите следующий список задач с указанием длительностей:

1. Разработка концепции конференции (8,5д)

- 1.1. Выработка предложений по темам докладов и участникам 2д
- 1.2. Разработка начального расписания докладов 1д

- 1.3. Обсуждение предложений 0,5д
- 1.4. Создание окончательного списка докладов и участников 1д
- 1.5. Приглашение докладчиков из других организаций 3д
- 1.6. Создание окончательного варианта расписания 1д
- 2. Проведение рекламной кампании (10д)**
 - 2.1. Организация почтовой рассылки 3д
 - 2.2. Организация рекламы в средствах массовой информации и Интернет 3д
 - 2.3. Регистрация участников конференции 1д
 - 2.4. Рассылка приглашений 3д
- 3. Создание информационных материалов (1д)**
 - 3.1. Материалы от докладчиков получены 0д
 - 3.2. Разработка информационной брошюры 1д
 - 3.3. Разработка анкет участников конференции 1д
- 4. Договор об аренде актового зала (2,5д)**
 - 4.1. Разработка своего варианта договора с Университетом 0,5д
 - 4.2. Согласование договора с представителями Университета 1д
 - 4.3. Договор подписан 0д
 - 4.4. Проплата по договору 1д
- 5. Договор об аренде презентационного оборудования (4д)**
 - 5.1. Заключение договора с фирмой «Экраны и проекторы» 2д
 - 5.2. Проплата по договору 1д
 - 5.3. Получение от фирмы «Экраны и проекторы» презентационного оборудования 1д
- 6. Установка презентационного оборудования (3д)**
 - 6.1. Обеспечение электропитания в актовом зале Университета 0,5д
 - 6.2. Монтирование сети в актовом зале 1д
 - 6.3. Установка экрана и проектора 0,5д

6.4. Установка микрофонов 0,5д

6.5. Установка компьютеров 0,5д

7. Организация питания участников (4,5д)

7.1. Заключение договора с Кафе «Росинка» 2д

7.2. Проплата по договору 1д

7.3. Определение меню 0,5д

7.4. Закупка продуктов 1д

8. Организация проживания иногородних участников (1,5д)

8.1. Бронирование мест в гостинице 0,5д

8.2. Оповещение иногородних участников о месте проживания 1д

9. Конференция 2д

10. Демонтаж и возврат оборудования 1д

11. Анализ отзывов и анкет участников 2д

Отобразите нумерацию также как и в задании.

Задание 2.

Пометьте задачи 1.3, 4.4, 5.2, 7.2 как вехи ненулевой длительности.

Задание 3.

Добавьте следующие заметки к задачам:

Задача	Заметка
1. Разработка концепции конференции	«Определение тем докладов, которые выгодно подчеркивают основные направления деятельности фирмы и ее партнеров»
2. Проведение рекламной кампании	«Основные направления: бегущая строка по телевидению, ролик на радио, баннер на Web-сайте»

К фазе «Договор об аренде презентационного оборудования» прикрепите файл **прайслист.xls** – прайс-лист фирмы «Экраны и проекторы».

Лабораторная работа 3: Связи между задачами

Определение взаимосвязей задач в проекте

Связь между задачами определяет, каким образом время начала или окончания одной задачи влияет на время окончания или начала другой. В Microsoft Project существует четыре типа связей:

1. *окончание–начало;*
2. *начало–начало;*
3. *окончание–окончание;*
4. *начало–окончание.*

Связь типа **окончание–начало** – это наиболее распространенный случай связи между задачами. При такой связи задача **В** не может начаться раньше, чем закончится задача **А**. Этот тип связи изображен на рис. 4(а).

Связь типа **начало–начало** означает, что задача **В** не может начаться, пока не начнется задача **А**. При помощи такой связи обычно объединяются задачи, которые могут выполняться параллельно. Связь начало–начало изображена на рис. 4(б).

Связь **окончание–окончание** обозначает зависимость, при которой задача **В** не может закончиться до тех пор, пока не закончится задача **А**. Обычно такой связью объединяются задачи, которые выполняются одновременно, но при этом одна не может закончиться раньше другой. Связь окончание–окончание изображена на рис. 4(в).

Связь типа **начало–окончание** обозначает зависимость, при которой задача **В** не может закончиться, пока не началась задача **А**. Связь начало–окончание изображена на рис. 4(г). Кроме типа связь характеризуется параметром **Запаздывание**, который показывает, на сколько времени начало (окончание) задачи **В** отстоит от начала (окончания) задачи **В**. Запаздывание может быть как положительным, так и отрицательным. Положительное запаздывание называется *опережение*, а отрицательное – *задержка*.

Создать зависимость (связь) между задачами, можно одним из следующих способов:

1 способ

- в области диаграммы Ганта навести курсор мышки на первую задачу (курсor должен принять форму четырех разнонаправленных стрелок);
- нажать левую кнопку мыши и протянуть курсор на вторую задачу;
- отпустить левую кнопку мышки.

2 способ

- щелкнуть правой кнопкой мыши на названии задачи;
- в открывшемся меню выбрать пункт **Сведения**;
- в окне **Сведения о задаче** перейти на вкладку **Предшественники**;
- в столбце **Название задачи** щелкнуть левой кнопкой мыши по пустой строке и открывшемся списке всех задач (обычных и суммарных) выбрать предшествующую задачу;
- выбрать тип связи и запаздывание (при необходимости).

Для того чтобы задачи с ручным планированием сдвинулись под воздействием связей необходимо выделить те задачи, для которых связи должны быть более приоритетны чем даты начала, и на вкладке **Задача** в группе **Планирование** щелкнуть по кнопке **Соблюдать связи**.

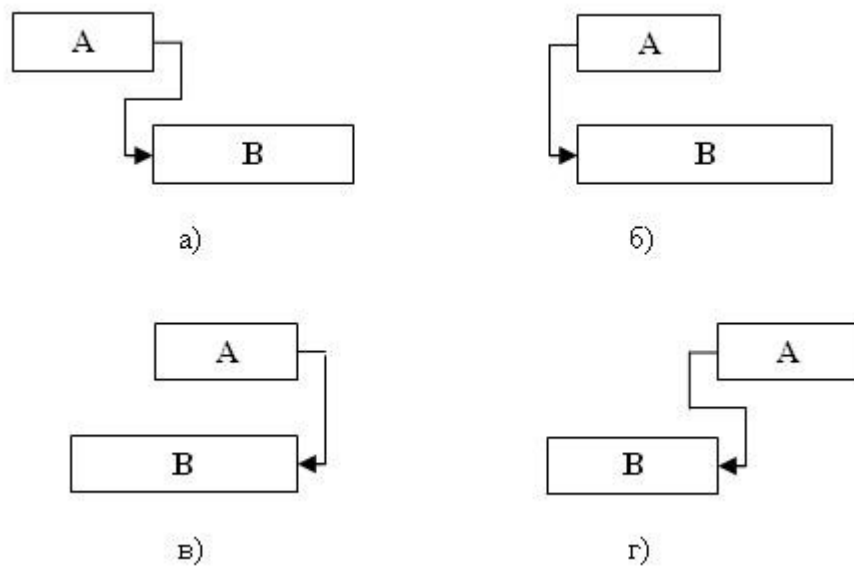


Рис. 4

Откройте файл УчебныйПроект.mpr

Задание 1

Установите связи Окончание-Начало (ОН) между следующими задачами:

1.1 – 1.6

2.1 – 2.4

3.1 и 3.2

3.1 и 3.3

4.1 – 4.4

5.1 – 5.3

6.1 – 6.5

7.1 – 7.4

8.1 – 8.2

9 и 10

9 и 11

Установите связи Окончание-Начало (ОН) между следующими фазами:

1 и 2

1 и 3

2.4 и 8

4 и 6

5 и 6

6 и 9

7 и 9

8 и 9

Задание 2

На задачу 9 «Конференция» установите ограничение Фиксированное начало и установите дату ограничения _____, см. на рис.5

35		9. Конференция	2 дней	Ср 20.02.19	Чт 21.02.19	НД
37		11. Анализ отзывов и анкет участников	2 дней	Чт 21.02.19	Пт 22.02.19	НД

Сведения о задаче

Общие | Предшественники | Ресурсы | Дополнительно | Заметки | Настраиваемые поля

Название: 9. Конференция Длительность: 2 дней ☐ Предв. оценка

Ограничение задачи

Крайний срок: Ср 20.02.19

Тип ограничения: Фиксированное начало Дата ограничения: Ср 20.02.19

Тип задачи: Фикс. длительность ☐ Фиксированный объем работ

Календарь: Нет ☐ Не учитывать календари ресурсов при планировании

Код СДР: 8

Способ расчета освоенного объема: % завершения

☐ Пометить задачу как вежу

Справка ОК Отмена

Рис.5

Задание 3

Для связи между задачами 9 «Конференция» и 11 «Анализ отзывов и анкет участников» укажите значение сдвига «-1д».

Для связи между задачами 5 «Договор об аренде презентационного оборудования» и 6 «Установка презентационного оборудования» установите сдвиг 10д.

Задание 4.

Установите крайние сроки для следующих задач

Код задачи	Название задачи	Крайний срок
8.1	Бронирование мест в гостинице	
8.2	Оповещение иногородних участников о месте проживания	

Лабораторная работа 4: Ввод списка ресурсов

Планирование ресурсов в проекте

Ресурс – это трудовая, материальная, финансовая, техническая или иная единица, которая используется для выполнения задач проекта. В Microsoft Project ресурсы могут быть трех видов.

Трудовые ресурсы – это возобновляемые ресурсы компании, которые включают людей, машин и оборудования необходимые для исполнения проекта.

Материальные ресурсы – материалы, которые потребляются при выполнении работ проекта.

Затратные ресурсы – различные виды денежных расходов, связанных с работами проекта, которые напрямую не зависят от объема, длительности работ и потребляемых ими трудовых или материальных ресурсов. Например, стоимость железнодорожных или авиационных билетов, командировочные расходы и т.п.

Основными характеристиками трудового ресурса являются.

1. График доступности. Задаёт периоды времени, когда ресурс может быть задействован для выполнения работ проекта. Этот график может учитывать отпуска, командировки, занятость ресурса в других проектах и т.п.
2. Индивидуальный календарь рабочего времени. Задаёт график рабочего времени ресурса.
3. Стоимость. Она складывается из двух составляющих: повременной оплаты (стандартная и сверхурочная ставки), которая начисляется пропорционально длительности работы ресурса в проекте, и стоимости использования, которая является разовой фиксированной суммой, не зависящей от времени работы;
4. Максимальное количество единиц доступности. Устанавливает максимальный процент рабочего времени, которое ресурс может ежедневно выделять для выполнения работ данного проекта.

Материальный ресурс характеризуется только стоимостью, складывающейся из двух частей.

1. Стандартная ставка. Задаёт стоимость единицы материала. Общая стоимость материала вычисляется как произведение потребленного количества на значение стандартной ставки.
2. Стоимость использования. Фиксированная сумма, которая не зависит от количества потребляемых материалов. Например, стоимость доставки.

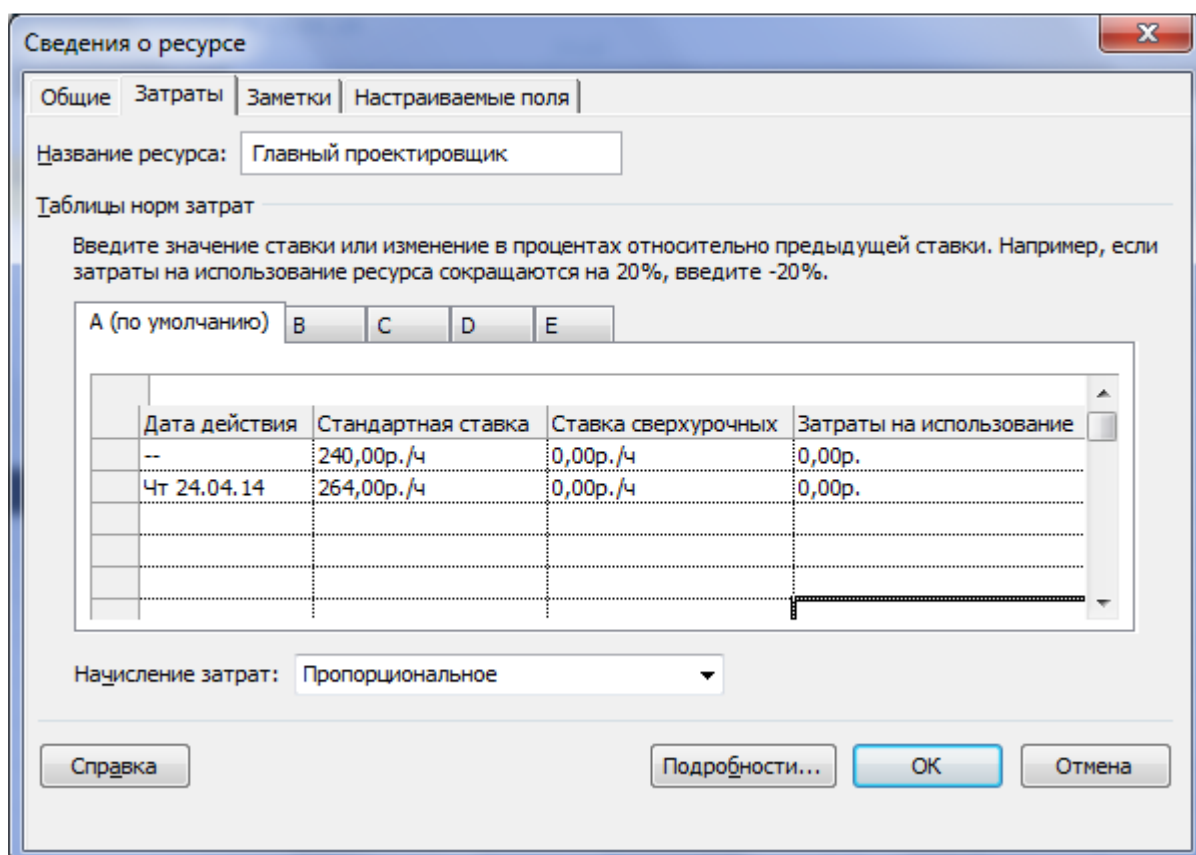
Для того чтобы в Microsoft Project создать ресурс, необходимо перейти в представление **Лист ресурсов**, в колонке **Название ресурсов** ввести его название и выбрать в колонке **Тип** нужный тип (трудовой, материальный или затраты).

В колонку «Макс. Единиц» заносится списочное количество ресурсов, т.е. то, которое есть в наличии в компании. В колонку «Стандартная ставка» вносится стоимость использования ресурса за один час работы. В колонку «Затраты за использование» отображаются затраты за каждое использование ресурса.

Система предусматривает возможность задать для каждого ресурса *различные нормы затрат*, которые должны начать действовать с определенной даты или при различных условиях работы. Для этого надо:

1. В таблице **Запись** представления **Лист ресурсов** выделить нужный ресурс.
2. На вкладке **Ресурс** в группе **Свойства** щелкнуть по кнопке **Сведения** (или дважды щелкнуть по названию ресурса).
3. В открывшемся окне **Сведения о ресурсе** перейти на вкладку **Затраты** (рис. 6).

В этом окне размещены таблицы норм затрат: **A** (по умолчанию), **B**, **C**, **D** и **E**. В первую строку таблицы **A** автоматически вводятся значения норм затрат, заданные в представлении **Лист ресурсов**. В другие строки вводятся новые значения норм затрат, а также даты, начиная с которых эти нормы начинают действовать (прочерк в столбце **Дата** означает начальное значение затрат). Новое значение можно ввести в процентах относительно предыдущей ставки, например: 20% (повышение предыдущей ставки на 20%) или -10% (снижение предыдущей ставки на 10%).



Сведения о ресурсе

Общие | **Затраты** | Заметки | Настраиваемые поля

Название ресурса:

Таблицы норм затрат

Введите значение ставки или изменение в процентах относительно предыдущей ставки. Например, если затраты на использование ресурса сокращаются на 20%, введите -20%.

A (по умолчанию) | B | C | D | E

Дата действия	Стандартная ставка	Ставка сверхурочных	Затраты на использование
--	240,00р./ч	0,00р./ч	0,00р.
Чт 24.04.14	264,00р./ч	0,00р./ч	0,00р.

Начисление затрат:

Справка | Подробности... | **ОК** | Отмена

Рис. 6

Таблица норм затрат, которую надо использовать, указывается при назначении ресурсов на задачи.

Задание 1.

Введите информацию о ресурсах, см рис.7.

Трудовые ресурсы

1. Иванов П.
2. Самохвалов М.
3. Васильев А.
4. Маринина В.
5. Федорова М.
6. Петров М.
7. Прохоров В.
8. Прохоренко М.
9. Иволгин А.

10. Кафе «Росинка»

11. Фирма «Экраны и проекторы»

Материальные ресурсы

Материал	Единица измерения
Кабель	м.
Бумага	пачка
Конверт	шт.

Задание 2.

Укажите следующие группы для ресурсов Вашего проекта:

Ресурс	Группа
Иванов П.	Менеджеры
Самохвалов М.	Менеджеры
Васильев А.	Менеджеры
Маринина В.	Менеджеры
Федорова М.	Менеджеры
Петров М.	Инженеры
Прохоров В.	Монтажники
Прохоренко М.	Секретари
Иволгин А.	Водители
Кафе «Росинка»	Подрядчики
Фирма «Экраны и проекторы»	Подрядчики

		Название ресурса	Тип	Краткое название	Группа	Макс. единиц	Стандартная ставка	Ставка сверхурочн	Затраты на	Начисление	Базовый календарь	Кс
1		Иванов П.	Трудовой	И	Менедже	100%	0,00 Р/ч	0,00 Р/ч	0,00 Р	Пропорционал	Стандартный	
2		Самохвалов М.	Трудовой	С	Менедже	100%	0,00 Р/ч	0,00 Р/ч	0,00 Р	Пропорционал	Стандартный	
3		Васильев А.	Трудовой	В	Менедже	100%	0,00 Р/ч	0,00 Р/ч	0,00 Р	Пропорционал	Стандартный	
4		Маринина В.	Трудовой	М	Менедже	100%	0,00 Р/ч	0,00 Р/ч	0,00 Р	Пропорционал	Стандартный	
5		Федорова М.	Трудовой	Ф	Менедже	100%	0,00 Р/ч	0,00 Р/ч	0,00 Р	Пропорционал	Стандартный	
6		Петров М.	Трудовой	П	Инженер	100%	0,00 Р/ч	0,00 Р/ч	0,00 Р	Пропорционал	Стандартный	
7		Прохоров В.	Трудовой	П	Монтажн	100%	25,00 Р/ч	35,00 Р/ч	0,00 Р	Пропорционал	Стандартный	
8		Прохоренко М.	Трудовой	П	Секретар	100%	0,00 Р/ч	0,00 Р/ч	0,00 Р	Пропорционал	Стандартный	
9		Иволгин А.	Трудовой	И	Водители	100%	0,00 Р/ч	0,00 Р/ч	0,00 Р	Пропорционал	Стандартный	
10		Кафе «Росинка»	Трудовой	К	Подрядчи	100%	0,00 Р/ч	0,00 Р/ч	10 000,00 Р	В начале	Стандартный	
11		Фирма «Экраны и проекторы»	Трудовой	Ф	Подрядчи	100%	0,00 Р/ч	0,00 Р/ч	0,00 Р	Пропорционал	Стандартный	
12		Кабель	Материальн	К			30,00 Р		0,00 Р	В начале		
13		Бумага	Материальн	Б			10,00 Р		0,00 Р	В начале		
14		Конверт	Материальн	К			2,00 Р		0,00 Р	В начале		

Рис.7

Лабораторная работа 5: Типы задач.

Типы задач

Каждая задача имеет свой тип – характеристику, учитывающую, какие элементы задачи являются фиксированными, а какие переменными.

Задачи в Microsoft Project могут иметь следующие типы:

1. **Фиксированная длительность** - длительность задачи остается постоянной независимо от количества назначенных ресурсов или объема трудозатрат, т.е.:

- при изменении объема ресурсов пересчитываются трудозатраты, а длительность неизменна;

- при изменении трудозатрат пересчитывается объем ресурсов, а длительность неизменна.

2. **Фиксированные трудозатраты** - объем трудозатрат остается постоянным независимо от любых изменений длительности или количества ресурсов (единиц назначения), назначенных данной задаче, т.е.:

- при изменении объема ресурсов пересчитывается длительность, а трудозатраты неизменны.

- при изменении длительности пересчитывается объем ресурсов, а трудозатраты неизменны.

3. **Фиксированный объем ресурсов** - количество единиц назначения остается постоянным независимо от объема трудозатрат или длительности задачи, т.е.:

- при изменении трудозатрат пересчитывается длительность, но объем ресурсов не меняется.

- при изменении длительности пересчитываются трудозатраты, но объем ресурсов не меняется.

Типы задач **Фиксированная длительность** и **Фиксированный объем ресурсов** могут быть как с **фиксированным объемом работ**, так и без него.

Для разных типов задач идет разное распределение загрузки ресурсов во времени. У задач с типом **Фиксированная длительность** идет равномерное распределение трудозатрат на протяжении длительности всей задачи. У задач с типами **Фиксированный объем ресурсов** и **Фиксированные трудозатраты** ресурсы с самыми малыми трудозатратами загружаются равномерно на протяжении длительности всей задачи, а загрузка ресурсов с наибольшими трудозатратами отнесена вперед, т.е. на первые дни начала задачи.

Тип задачи можно изменить при автоматическом режиме планирования одним из двух способов:

- в окне **Сведения о задаче**;

– в поле **Тип**.

Добавление встроенных полей

Пользователь может изменять имеющиеся таблицы, добавляя или удаляя поля. В MS Project определено множество встроенных полей.

Для добавления в таблицу встроенного поля надо щелкнуть по новому столбцу (с надписью **Добавить новый столбец**) и в открывшемся списке выбрать название нужного поля.

Чтобы заполнить несколько строк таблицы одинаковыми значениями, надо:

Первый способ:

1. Выделить нужные строки.
2. В окне свойств (ресурсов или задач) ввести общие для этих строк значения свойств.

Второй способ:

1. Ввести значение в первую ячейку диапазона, который нужно заполнить одинаковыми данными.
2. Выделить этот диапазон вместе с первой ячейкой.
3. В контекстном меню выделенного диапазона, вызываемом правой кнопкой мыши, выполнить команду **Заполнить вниз**.

Третий способ:

1. Ввести значение в первую ячейку диапазона, который нужно заполнить одинаковыми данными.
2. Установить указатель мыши на правый нижний угол ячейки так, чтобы он принял вид крестика.
3. Нажать левую кнопку мыши и, не отпуская ее, протянуть вниз до конца диапазона (так же, как в Excel).

Создание настраиваемых полей

Настраиваемое поле – это зарезервированное поле базы данных проекта, которое изначально не содержит никаких значений. Такое поле используется для того, чтобы пользователь сам мог разместить в нем необходимое значение или формулу расчета значения, затем поместить это поле в какую-либо таблицу с целью его просмотра или выполнения операций фильтрации или группировки данных.

Типы полей и характеристики данных, размещаемых в этих полях, представлены в табл. 1.

Тип поля	Характеристика данных
Дата	Даты
Начало	Даты
Окончание	Даты
Длительность	Длительность или трудозатраты
Затраты	Данные о стоимости задач или ресурсов
Текст	Текстовые данные
Число	Числа
Флаг	Значения <i>Да</i> или <i>Нет</i>
Код структуры	Код структуры из заданного перечня кодов

Таб.1

Для создания настраиваемого поля надо:

1. На вкладке **Проект** в группе **Свойства** щелкнуть по кнопке **Настраиваемые поля** или щелкнуть правой кнопкой мыши по названию любого поля любой таблицы и раскрывшемся списке выбрать строку **Настраиваемые поля**.
 2. В открывшемся окне **Настраиваемые поля** установить переключатель **Поле** в нужное положение: **Задача** или **Ресурс**, в зависимости от того, какие данные будет содержать поле.
 3. Выбрать тип поля (**Число**, **Текст** и т.п.).
 4. В списке **Поле** выбрать имя поля (например, **Число1**).
 5. Щелкнуть по кнопке **Переименовать**.
 6. В открывшемся окне **Переименование поля** ввести новое имя поля.
- После создания поля его можно вставить в таблицу так же, как и встроенное поле.

Для создания поля подстановок надо:

1. Создать настраиваемое поле и выделить его имя в окне **Настраиваемые поля**.
2. Щелкнуть по кнопке **Подстановка** и в открывшемся окне в колонке **Значения** ввести список.

Для вставки формулы в настраиваемое поле надо:

1. Создать настраиваемое поле и выделить его имя в окне **Настраиваемые поля**.
2. В окне **Настраиваемые поля** выделить имя этого поля.
3. Щелкнуть по кнопке **Формула**.
4. В открывшемся окне **Формула для...** ввести формулу.

Формулу можно ввести с клавиатуры, а можно воспользоваться кнопкой **Поле** для вставки имен полей: в меню кнопки **Поле** выбрать пункт с нужным типом поля, например, **Число**, затем – пункт **Настраиваемое число**, затем нужное поле.

Для ввода функции надо в меню кнопки **Функция** выбрать пункт **Общие**, затем функцию **Iif**.

Созданные настраиваемые поля понадобятся для отслеживания хода выполнения проекта.

Откройте проект УчебныйПроект.mpr

Задание 1.

Произведите настройку типов задач

Код задач и	Название задачи	Тип задачи
1.1	Выработка предложений по темам докладов и участникам	Фикс. длительность
1.2	Разработка начального расписания докладов	Фикс. длительность
1.4	Создание окончательного списка докладов и участников	Фикс. длительность
1.5	Приглашение докладчиков из других организаций	Фикс. длительность
1.6	Создание окончательного варианта расписания	Фикс. длительность
2.1	Организация почтовой рассылки	Фикс. длительность
2.2	Организация рекламы в средствах массовой информации и Интернет	Фикс. длительность
2.3	Регистрация участников конференции	Фикс.

		длительность
2.4	Рассылка приглашений	Фикс. длительность
3.2	Разработка информационной брошюры	Фикс. трудозатраты
3.3	Разработка анкет участников конференции	Фикс. трудозатраты
4.1	Разработка своего варианта договора с Университетом	Фикс. трудозатраты
4.2	Согласование договора с представителями Университета	Фикс. длительность
4.4	Проплата по договору	Фикс. длительность
5.1	Заключение договора с фирмой «Экраны и проекторы»	Фикс. длительность
5.3	Получение от фирмы «Экраны и договоры» презентационного оборудования	Фикс. длительность
6.1	Обеспечение электропитания в актовом зале Университета	Фикс. трудозатраты
6.2	Монтирование сети в актовом зале	Фикс. трудозатраты
6.3	Установка экрана и проектора	Фикс. трудозатраты
6.4	Установка микрофонов	Фикс. трудозатраты
6.5	Установка компьютеров	Фикс. трудозатраты
7.1	Заключение договора с Кафе «Росинка»	Фикс. длительность
7.2	Проплата по договору	Фикс. длительность
7.3	Определение меню	Фикс. длительность
7.4	Закупка продуктов	Фикс.

		длительность
8.1	Бронирование мест в гостинице	Фикс. длительность
8.2	Оповещение иногородних участников о месте проживания	Фикс. длительность
10	Демонтаж и возврат оборудования	Фикс. трудозатраты
11	Анализ отзывов и анкет участников	Фикс. трудозатраты

Лабораторная работа 6: Работа с назначениями

Назначение ресурсов на задачи

Назначение – это сопоставление задаче перечня трудовых, материальных или затратных ресурсов, которые будут задействованы при ее выполнении.

При назначении трудовых ресурсов указывается объем назначения ресурса, выделяемый для данной задачи. Он измеряется в процентах от рабочего времени по индивидуальному календарю ресурса или в единицах назначения.

Объем назначения материальных ресурсов может быть фиксированным или переменным.

Для фиксированного назначения задается общее количество материального ресурса, необходимого для задачи в целом. В этом случае в столбец **Единицы** вводится число. Например, строка «10» будет обозначать «10 тонн», если выбрана единица измерения материалов «тонны».

Для переменного назначения в столбец **Единицы** вводится выражение вида:

число единиц/единица времени

Например, строка «12/н» означает «12 тонн в неделю».

Общий расход ресурса в этом случае зависит от длительности задачи. Допускаются следующие обозначения времени: м – минута, ч – час, д – день, н – неделя, мес – месяц.

При назначении затратных ресурсов указывается сумма затрат.

Назначить задаче ресурсы можно одним из следующих способов:

1 способ:

1. В любой таблице, где имеется поле **Название задачи**, например, в таблицах представлений **Диаграмма Ганта** или **Использование задач**, выделить задачу, для которой надо назначить ресурсы.

2. Вызвать окно **Сведения о задаче** одним из следующих способов:

- дважды щелкнуть по названию задачи;
- в контекстном меню задачи выбрать пункт **Сведения**;
- на вкладке **Задача** в группе **Свойства** щелкнуть по кнопке **Сведения**;
- нажать комбинацию клавиш **Shift+F2**.

3. В открывшемся окне на вкладке **Ресурсы** в поле **Название ресурса** выбрать нужный ресурс.

4. В поле **Единицы** установить объем назначения: в процентах или в числовых значениях для трудовых ресурсов, количество или скорость потребления – для материальных.

Столбец **Затраты** показывает стоимость эксплуатации используемых ресурсов в данной задаче (рассчитывается автоматически).

5. Щелкнуть по кнопке **ОК**.

2 способ:

1. В любой таблице, где имеется поле **Название задачи**, выделить задачу, для которой надо назначить ресурсы.

2. На вкладке **Ресурсы** в группе **Назначения** щелкнуть по кнопке **Назначить ресурсы**.

3. В открывшемся окне выделить нужные ресурсы (несколько ресурсов выделяются при нажатой клавише **Ctrl**) и щелкнуть по кнопке **Назначить**.

Для назначения ресурса следующей задаче можно, не закрывая окно **Назначение ресурсов**, выделить другую задачу.

3 способ:

1. В любой таблице, где имеется поле **Название задачи**, вывести поле **Названия ресурсов**.

2. Для каждой задачи в раскрывающемся списке этого поля поставить флажки напротив нужных ресурсов.

Трудозатраты для ресурсов вводятся в представлении **Использование задач**.

Использование различных таблиц норм затрат

По умолчанию используется таблица норм затрат **А**. Если для какой-либо задачи необходимо использовать другую таблицу, надо:

1. Открыть окно **Сведения о назначении** одним из следующих способов:

– в таблицах **Запись** или **Использование** представления **Использование задач** выбрать нужную задачу, затем в списке ресурсов этой задачи выделить нужный ресурс и дважды щелкнуть мышью;

– в таблицах **Запись** или **Использование** представления **Использование ресурсов** выбрать нужный ресурс, затем в списке задач этого ресурса выделить нужную задачу и дважды щелкнуть мышью.

2. На вкладке **Общие** в поле **Таблица норм затрат** выбрать из списка нужную таблицу.

Задание 1.

Произведите следующие назначения, см. рис.8.

Выработка предложений по темам докладов и		
1.1 участникам		
	Самохвалов М.	25%
	Васильев А.	25%
	Маринина В.	25%
	Федорова М.	25%
1.2 Разработка начального расписания докладов		
	Самохвалов М.К.	25%
	Васильев А.П.	25%
	Маринина В.И.	25%
	Федорова М.П.	25%
Создание окончательного списка докладов и		
1.4 участников		
	Самохвалов М.К.	100%
1.5 Приглашение докладчиков из других организаций		
	Маринина В.И.	50%
	Федорова М.П.	50%
1.6 Создание окончательного варианта расписания		
	Самохвалов М.К.	100%
2.1 Организация почтовой рассылки		
	Маринина В.И.	50%
	Федорова М.П.	50%
Организация рекламы в средствах массовой информации и		
2.2 Интернет		
	Маринина В.И.	50%
	Федорова М.П.	50%
2.3 Регистрация участников конференции		
	Маринина В.И.	50%
	Федорова М.П.	50%
2.4 Рассылка приглашений		

	Маринина В.И.	50%
	Федорова М.П.	50%
	Бумага	5 пачка
	Конверт	500 шт.
3.2 Разработка информационной брошюры		
	Иванов П.А.	100%
3.3 Разработка анкет участников конференции		
	Иванов П.А.	100%
4.1 Разработка своего варианта договора с Университетом		
	Маринина В.И.	100%
Согласование договора с представителями		
4.2 Университета		
	Маринина В.И.	100%
Заключение договора с фирмой «Экраны и		
5.1 проекторы»		
	Маринина В.И.	100%
Получение от фирмы «Экраны и договоры» презентационного		
5.3 оборудования		
	Маринина В.И.	50%
	Иволгин А.М.	50%
Обеспечение электропитания в актовом зале		
6.1 Университета		
	Петров М.П.	100%
	Прохоров В.Я.	100%
6.2 Монтирование сети в актовом зале		
	Петров М.П.	100%
	Прохоров В.Я.	100%
	Кабель	200 м
6.3 Установка экрана и проектора		
	Петров М.П.	100%
	Прохоров В.Я.	100%
6.4 Установка микрофонов		
	Петров М.П.	100%
	Прохоров В.Я.	100%

6.5 Установка компьютеров		
	Петров М.П.	100%
	Прохоров В.Я.	100%
7.1 Заключение договора с Кафе «Росинка»		
	Маринина В.И.	100%
7.2 Проплата по договору		
	Маринина В.И.	100%
7.3 Определение меню		
	Маринина В.И.	100%
7.4 Закупка продуктов		
	Кафе "Росинка"	100%
8.1 Бронирование мест в гостинице		
	Прохоренко М.И.	100%
Оповещение иногородних участников о месте		
8.2 проживания		
	Прохоренко М.И.	100%
10 Демонтаж и возврат оборудования		
	Петров М.П.	100%
	Прохоров В.Я.	100%
	Иволгин А.М.	100%
11 Анализ отзывов и анкет участников		
	Самохвалов М.К.	100%
	Маринина В.И.	100%

	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Фактическое начало	Фактическое окончание	Базовая длительность	Базовая длительность	Предшественники	Названия ресурсов	автор
		Конференция «Новые информационные технологии в промышленности»	27,79 дней	Ср 13.02.19	Пн 25.03.19	Ср 13.02.19	НД	0 дней	18,5 дней			
		1. Разработка концепции конференции	8,5 дней	Ср 13.02.19	Пн 25.02.19	Ср 13.02.19	Пн 18.02.19	0 дней	8,5 дней			
		1.1. Выработка предложений по темам докладов и участникам	1 день	Ср 13.02.19	Ср 13.02.19	Ср 13.02.19	Ср 13.02.19	0 дней	2 дней		Самохвалов М.[25%]	
		1.2. Разработка начального расписания докладов	0 дней	Ср 13.02.19	Ср 13.02.19	Ср 13.02.19	Ср 13.02.19	0 дней	1 день	2	Самохвалов М.[25%]	
		1.3. Обсуждение предложений	1 день	Чт 14.02.19	Чт 14.02.19	Чт 14.02.19	Чт 14.02.19	0 дней	0,5 дней	3		
		1.4. Создание окончательного списка докладов и участников	1 день	Чт 14.02.19	Чт 14.02.19	Чт 14.02.19	Чт 14.02.19	0 дней	1 день	4	Самохвалов М.	
		1.5. Приглашение докладчиков из других организаций	2 дней	Пт 15.02.19	Пн 18.02.19	Пт 15.02.19	Пн 18.02.19	0 дней	3 дней	5	Маринина В.[50%];	
		1.6. Создание окончательного варианта расписания	1 день	Пн 18.02.19	Пн 18.02.19	Пн 18.02.19	Пн 18.02.19	0 дней	1 день	6	Самохвалов М.	
		2. Проведение рекламной кампании	19,29 дней	Пн 25.02.19	Пн 25.03.19	Пн 25.02.19	НД	0 дней	10 дней	1		
		2.1. Организация почтовой рассылки	3 дней	Пн 25.02.19	Чт 28.02.19	Пн 25.02.19	Чт 28.02.19	0 дней	3 дней		Маринина В.[50%]; Федорова М.[50%]	
		2.2. Организация рекламы в средствах массовой информации и Интернет	4 дней	Чт 28.02.19	Ср 06.03.19	Чт 28.02.19	Ср 06.03.19	0 дней	3 дней	9	Маринина В.[50%]; Федорова М.[50%]	
		2.3. Регистрация участников конференции	2 дней	Ср 06.03.19	Пн 11.03.19	Ср 06.03.19	НД	0 дней	1 день	10	Маринина В.[50%]; Федорова М.[50%]	
		2.4. Рассылка приглашений	10,29 дней	Пн 11.03.19	Пн 25.03.19	Пн 11.03.19	НД	0 дней	3 дней	11	Бумага [70 пачка];	
		3. Создание информационных материалов	1 день	Пн 25.02.19	Вт 26.02.19	Пн 25.02.19	НД	0 дней	1 день	1		

Рис.8

Лабораторная работа 7: Работа с затратами

Таблица Затраты

При выборе таблицы **Затраты** в любом представлении пользователю будет доступны семь полей для анализа затрат:

1. В колонку **Фиксированные затраты** заносятся суммы расходов или доходов (со знаком «минус»), не связанные с ресурсами.
2. В колонке **Начисление фиксированных затрат** выбирается метод начисления фиксированных затрат. Если выбран вариант **Пропорциональное**, то деньги будут равномерно распределены по всей длительности задачи, если выбран вариант **В начале** или **По окончании**, то фиксированные затраты будут списаны в момент начала или, соответственно, окончания задачи, на которую они назначены.
3. Колонка **Общие затраты** представляет собой отображение суммы фактических и оставшихся затрат, которая также равна сумме колонок **Фиксированные затраты** и **Затраты**;
4. В колонке **Базовые** отображается сумма затрат уже утвержденного проекта. Значение в данной колонке является фундаментом для последующего анализа отклонений затрат в проекте. Утверждение проекта происходит заданием его базового плана.
5. В колонке **Отклонение** отображается значение разницы затрат между колонками **Затраты** и **Базовые затраты**;
6. В колонке **Фактические** отображается сумма потраченных (освоенных) затрат на исполнение проекта. Так как на текущий момент, проект не исполняется, т.е. факт не собирается, в колонке **Фактические** находятся одни нули.
7. В колонке **Оставшиеся** отображается сумма затрат, которые нужны понести на исполнение проекта. Так как на текущий момент, проект не исполняется, т.е. факт не собирается, оставшиеся затраты равны общим затратам.

Анализ проекта в разрезе стоимости задач

Для анализа проекта в разрезе стоимости задач можно воспользоваться таблицей **Затраты**: в представлении **Диаграмма Ганта** на вкладке **Вид** в группе **Данные** в меню кнопки **Таблицы** выбрать таблицу **Затраты**.

С помощью этой таблицы в представлении **Диаграмма Ганта** можно оценить стоимость каждой задачи, каждого этапа и проекта в целом.

Откройте проект УчебныйПроект.mpr

Задание 1.

Укажите затраты по ресурсам, см. рис.9

Ресурс	Стандартная ставка	Ставка сверхурочных	Затраты на использование
Прохоров В.Я	25 р/ч	35 р/ч	0
Кафе «Росинка»	0	0	10000р.
Кабель	30 р/м.	—	—
Бумага	10 р/пачка	—	—
Конверт	2 р/шт.	—	—

Название ресурса:

Таблицы норм затрат

Введите значение ставки или изменение в процентах относительно предыдущей ставки. Например, если затраты на использование ресурса сокращаются на 20%, введите -20%.

A (по умолчанию)	B	C	D	E
	Дата действия	Стандартная ставка	Ставка сверхурочных	Затраты на использование
	--	25,00 Р/ч	35,00 Р/ч	0,00 Р

Рис.9

Задание 2.

Укажите способ выплат по ресурсам, см. рис. 10

Ресурс	Начисление затрат
Прохоров В.	Пропорциональное
Кафе «Росинка»	В начале
Кабель	В начале
Бумага	В начале
Конверт	В начале

10	Кафе «Росинка»	10 000,00 Р	10 000,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	10 000,00 Р
11	Фирма «Экраны и проекторы»	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р
12	Кабель	6 000,00 Р	6 000,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	6 000,00 Р
13	Бумага	700,00 Р	50,00 Р	650,00 Р	700,00 Р	0,00 Р

Название:
Краткое назв.:
Макс. ед:

Затраты

Стандартная ставка:
На использование:

Ставка сверхурочных:
Начисление:

Баз. календарь:
Группа:
Код:

Проект	Ид.	Название задачи	Трудозатраты	равн. задерж	Задержка	планирование
Конференции	43	7.4. Закупка продуктов	8ч	0д	0д	Ср 13

Рис. 10

Задание 3.

Укажите фиксированные затраты по задачам

Код задачи	Наименование задачи	Фиксированные затраты
2.2	Организация рекламы в средствах массовой информации и Интернет	2 000,00р.
2.4	Рассылка приглашений	2 000,00р.
3	Создание информационных материалов	5 000,00р.
4	Договор об аренде актового зала	15 000,00р.
5	Договор об аренде презентационного оборудования	5 000,00р.
7	Организация питания участников	10 000,00р.

Лабораторная работа 8: Оптимизация расписания проекта

Критический путь задач

Критической называется такая задача, для которой задержка ее начала приведет к задержке срока окончания проекта в целом. Такие задачи не имеют запаса времени. Некритические задачи имеют некоторый запас времени, и в пределах этого запаса их начало может быть задержано.

Критический путь – это путь от начальной к конечной вершине сетевого графика, проходящий только через критические работы. Суммарная длительность работ критического пути определяет минимальное время длительности проекта.

Для того чтобы показать на диаграмме Ганта критический путь проекта, нужно на вкладке **Формат** в группе **Стили отрезков** установить флажок **Критические задачи**. После этого отрезки критических задач будут выделены красным цветом.

Характеристики критического пути можно изменить. Например, считать критическими те задачи, резерв времени которых отличен от 0. Для этого нужно в меню **Файл** выбрать пункт **Параметры** и на странице **Дополнительно** установить нужное значение параметра **Считать критическими задачи, имеющие резерв не более...**

Чтобы определить временные резервы задач, надо на вкладке **Вид** в группе **Данные** в меню кнопки **Таблицы** выбрать пункт **Календарный план**. Будет выведена таблица со столбцами **Позднее начало**, **Позднее окончание**, **Свободный временной резерв** и **Общий временной резерв**.

Общий временной резерв – интервал времени, на который задача может быть отложена без задержки даты окончания проекта. *Свободный временной резерв* - интервал времени, на который задача может быть отложена без задержки последующих задач.

Чтобы вернуться к прежней таблице, надо на вкладке **Вид** в группе **Данные** в меню кнопки **Таблицы** выбрать таблицу **Запись**.

Откройте проект УчебныйПроект.mpp

Задание 1.

Отобразите критический путь проекта разными способами

Задание 2.

Задействуйте нерабочее время назначенных ресурсов чтобы задача «Монтирование сети в актовом зале» закончилась раньше

Лабораторная работа 9: Оптимизация использования ресурсов

Анализ загрузки и использования ресурсов в проекте

Оценка загруженности ресурсов

Перегрузка ресурсов – превышение в процессе планирования максимально возможного для этого ресурса объема назначения, предусмотренного в определенный промежуток времени.

Загруженность ресурсов можно оценить непосредственно или в представлении **Диаграмма Ганта**, или в представлении **Лист ресурсов**.

В таблице представления **Лист ресурсов** перегруженные ресурсы будут выделены красным шрифтом с полужирным начертанием. А в поле **Индикаторы**, напротив данного ресурса будет желтый ромбик с восклицательным знаком.

В таблице представления **Диаграмма Ганта** напротив задач, где есть перегруженные ресурсы, будет индикатор с красным человечком.

Величину и периоды перегрузки можно определить при помощи представления **График ресурсов** (рис. 11), выбрав для отображения в нем перегруженный ресурс и показатель *Трудозатраты*. Для выбора нужного ресурса можно воспользоваться кнопками в группе **Навигация** на вкладке **Инструменты графика ресурсов**, показатель выбирается из списка **Диаграмма** в группе **Данные**. Трудозатраты, находящиеся в пределах установленной нормы, изображаются на графике синим цветом, а превышающие норму – красным.

Анализ загруженности ресурса лучше всего проводить в представлении **Использование ресурсов**. По умолчанию таблица этого представления содержит поля **Название ресурса** и **Трудозатраты**, а календарный график отображает показатель **Трудозатраты**. Для анализа загруженности необходимо:

1. Добавить в таблицу поле **Превышение доступности** (щелкнуть по заголовку свободного столбца и выбрать из списка название нужного поля). Это поле имеет тип **Флаг**, т.е. содержит значения *Да* или *Нет*.
2. В календарный график добавить показатель **Превышение доступности** (выбрать этот показатель в контекстном меню календарного графика). После этого в графике к строке распределения трудозатрат добавится строка распределения трудозатрат, превышающих допустимые.

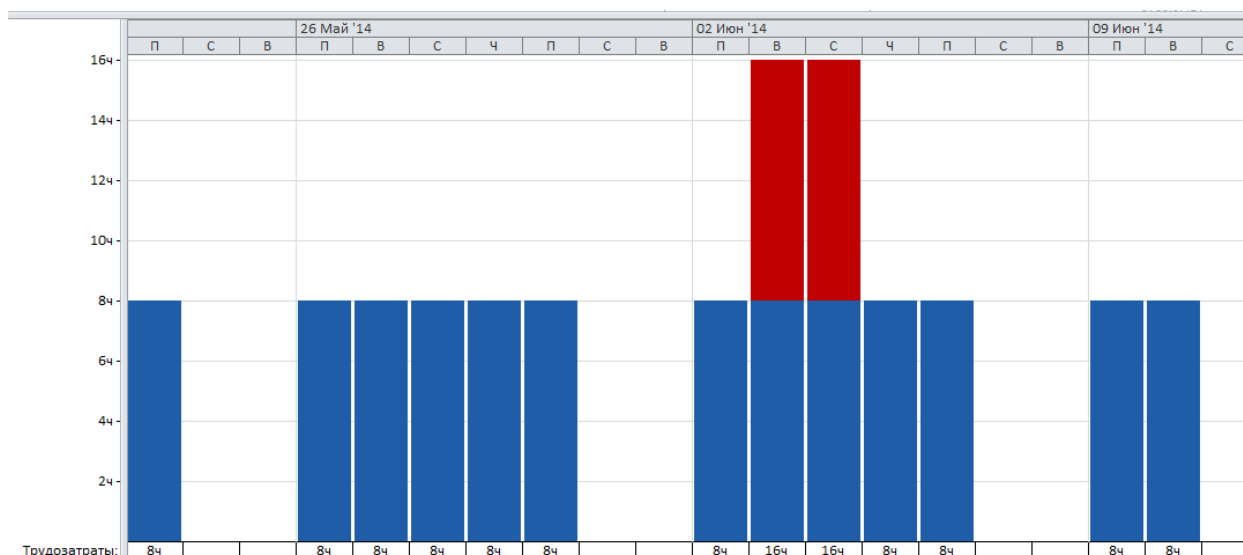


Рис. 11

Теперь в представлении **Использование ресурсов** можно увидеть (рис. 12):

- перегруженные ресурсы (их названия выделены красным шрифтом, а поле индикаторов содержит специальный знак);
- дни, когда эти ресурсы перегружены (значения трудозатрат в эти дни в календарном графике выделены красным цветом);
- объем запланированных сверх нормы трудозатрат (указан красным шрифтом в строке *Превыш* календарного графика);
- задачи, при выполнении которых ресурс перегружен (те задачи, которые он выполняет в дни, когда имеется перегрузка).

i	Название ресурса	Трудоз	Превыше доступно	Подробности	02 Июнь '14				
					П	В	С	Ч	П
⚠	Автокран	144 ч	Да	Трудозатр.	8ч	16ч	16ч	8ч	8ч
				Превыш.		8ч	8ч		
	Кирпичная кладка наружных стен	56 ч	Нет	Трудозатр.					
				Превыш.					
	Кирпичная кладка внутренних стен	40 ч	Нет	Трудозатр.	8ч	8ч	8ч		
				Превыш.					
	Устройство кровли	48 ч	Нет	Трудозатр.		8ч	8ч	8ч	8ч
				Превыш.					

Рис. 12

Выравнивание загрузки ресурсов

Выравнивание ресурсов – это процесс реорганизации плана проекта с целью ликвидации перегруженности его ресурсов.

Выравнивание проекта по ресурсам можно производить в автоматическом или ручном режиме.

Автоматическое выравнивание ресурсов

Автоматическое выравнивание загрузки ресурсов - это устранение превышения доступности ресурсов самой программой.

Выравнивание происходит за счет перемещения задач на другие сроки (*задержки*) или вставкой перерывов между задачами (*прерывания*). При этом состав ресурсов, их количество и общие трудозатраты не изменяются. Срок выполнения проекта может сдвинуться.

Выравнивание выполняется программой на основании установок, сделанных в диалоговом окне **Параметры выравнивания** (рис. 13), которое открывается щелчком по кнопке **Параметры выравнивания**, находящейся в группе **Выравнивание** на вкладке **Ресурс**.

Параметр **Вычисления для выравнивания** показывает, будет ли выравнивание происходить сразу при возникновении перегрузки ресурсов (**Выполнять автоматически**) или после щелчка по кнопке **Выровнять все (Выполнять вручную)**.

Параметр Поиск превышений доступности задает временной интервал, в течение которого ищется перегрузка. Имеет значения: *по минутам, часам, дням, неделям, месяцам*. Это значение должно соответствовать минимальному интервалу планирования.

Установленный флажок **Выравнивание только в пределах имеющегося резерва** разрешает сдвигать задачи только в пределах их временных резервов, что не вызовет удлинения проекта.

При установленном флажке **При выравнивании допускается прерывание оставшихся трудозатрат** разрешается прерывать работу над задачей.

Автоматическое выравнивание ресурсов производится с помощью кнопок, расположенных в группе **Выравнивание** на вкладке **Ресурс**:

- если необходимо выровнять ресурсы по конкретным задачам, нужно выделить необходимые задачи и щелкнуть по кнопке **Выровнять выделенное**;
- если необходимо выровнять конкретные ресурсы в проекте, то нужно щелкнуть по кнопке **Выровнять ресурс**, выбрать ресурс и нажать **Выровнять**;
- если необходимо выровнять все ресурсы на всех проектах, то нужно щелкнуть по кнопке **Выровнять все**;
- если необходимо очистить выравнивание и вернуть проект в исходное состояние с перегруженными ресурсами, нужно щелкнуть по кнопке **Очистка выравнивания**.

В результате выравнивания могут измениться длительности и сроки задач. Для просмотра внесенных в план изменений используется представление **Диаграмма Ганта с выравниванием** (вкладка **Вид**, группа **Представления задач**, меню кнопки **Другие представления**). На этой диаграмме серым цветом изображен календарный график до выравнивания, а синим – после. При наведении курсора на серые и синие отрезки появляются комментарии к задачам с указанием сроков их выполнения.

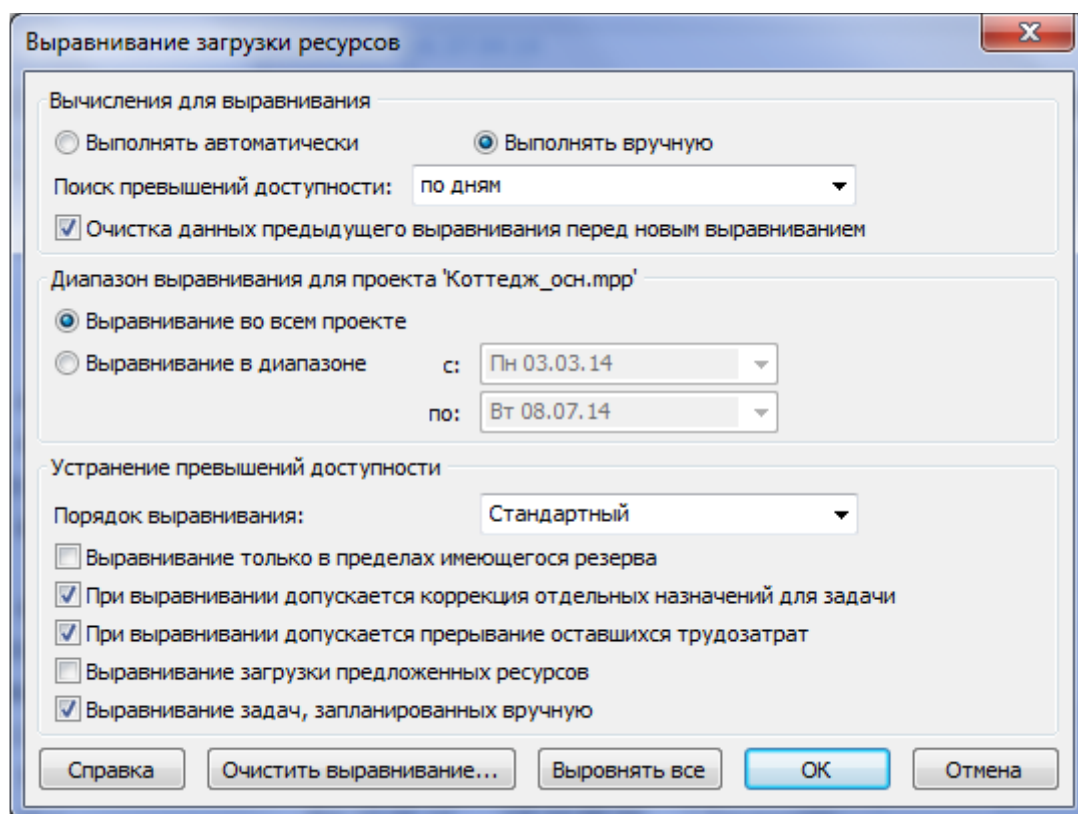


Рис. 13

Ручное выравнивание ресурсов

При *ручном выравнивании* загрузки ресурсов используются следующие типовые приемы:

- изменение объемов назначений;
- замена одного ресурса другим;
- редактирование распределения трудозатрат;
- прерывание задачи;
- перенос трудозатрат в сверхурочные.

1) Изменение объемов назначений.

Если причиной перегрузки ресурса является его участие одновременно в нескольких задачах, преодолеть перегрузку можно посредством уменьшения единиц назначения.

Изменение объемов назначений выполняется в окне свойств задач на вкладке **Ресурсы**.

2) Замена одного ресурса другим.

Сначала нужно подобрать аналогичный свободный ресурс. Это можно сделать, например, с помощью представления **Использование ресурсов**, добавив в календарный график показатель **Оставшаяся доступность**.

3) Редактирование распределения трудозатрат.

Для редактирования распределения трудозатрат используется представление **Использование ресурсов**. Редактирование заключается в корректировке чисел в ячейках правой таблицы представления (календарного графика).

4) Прерывание задачи.

Прерывание задачи используется как средство временного освобождения ее ресурсов. Чтобы прервать задачу, надо на вкладке **Задача** в группе **Планирование** щелкнуть по кнопке **Разделить задачу**, затем подвести указатель мыши к отрезку задачи на отметку дня, в который задачу следует остановить, и перетащить отрезок вправо к отметке дня, когда задачу следует продолжить.

5) Перенос трудозатрат в сверхурочные.

Это действие выполняется в представлении **Использование ресурсов**: на вкладке **Вид** в группе **Данные** в меню кнопки **Таблицы** выбрать таблицу **Трудозатраты**, затем в поле **Сверхурочные** в ячейку, соответствующую перегруженному назначению, ввести количество переводимых в сверхурочные трудозатраты. При этом у ресурса должна быть введена ставка оплаты сверхурочных.

Откройте проект УчебныйПроект.mpr

Задание 1.

Перейдите в представление **Использование ресурсов**. Найдите перегруженные ресурсы.

Задание 2.

Сохраните проект под именем УчебныйПроект_Авто.mpr. Выполните автоматическое выравнивание перегруженных ресурсов.

Отобразите результаты выравнивания при помощи представления **Диаграмма Ганта с выравниванием**.

Задание 3.

Откройте файл УчебныйПроект.mpp. Сохраните его под именем УчебныйПроект_Ручной.mpp. Выполните ручное выравнивание перегруженных ресурсов.

Лабораторная работа 10: Оптимизация стоимости проекта

Анализ стоимости проекта.

Сортировка, фильтрация и группировка таблиц.

Для анализа проекта полезны операции сортировки, фильтрации и группировки таблиц.

Для *сортировки* предназначена кнопка **Сортировка** в группе **Данные** на вкладке **Вид**. Меню этой кнопки включает нескольких типовых вариантов сортировок, доступных в текущей таблице. Состав предлагаемых вариантов сортировки зависит от самой таблицы. Среди предложенных вариантов имеется пункт **Сортировать по**, при помощи которого можно выполнить многоуровневую сортировку, учитывая значения до трех полей.

Фильтрация таблицы позволяет отобразить только те строки, которые соответствуют задачам или ресурсам, удовлетворяющим заданному условию.

Фильтр может быть четырех видов: структурный фильтр; авто-фильтр; предопределенный фильтр; пользовательский фильтр.

Структурный фильтр предназначен для отбора задач по уровням. Структурный фильтр назначается выбором уровня из меню кнопки **Показать структуру** в группе **Данные** на вкладке **Вид**. Структурный фильтр позволяет отобразить в таблице только задачи, имеющие номер уровня не ниже указанного числа. Пункт **Все подзадачи** отменяет действие фильтра.

Автофильтр используется для отбора строк таблицы по значениям ее полей. Для его установки надо щелкнуть по кнопке раскрытия списка в заголовке поля. Открывшийся список предоставляет следующие возможности:

- выбрать значения для отбора, установив флажки в списке значений;
- выбрать условие отбора из списка **Фильтры** (список условий зависит от типа данных поля);
- отменить фильтрацию, выбрав пункт **Снять все фильтры**.

Предопределенный фильтр позволяет выбрать условие отбора из списка условий, предопределенных разработчиками Microsoft Project. Список этих условий зависит от типа обрабатываемой таблицы (задачи или ресурсы) и находится в меню кнопки **Фильтр** в группе **Данные** на вкладке **Вид**. В меню этой кнопки размещены часто используемые фильтры. Полный список открывается при выборе пункта **Другие фильтры**.

Пользовательский фильтр используется в том случае, когда не подходит ни один из предыдущих способов фильтрации. Для создания фильтра нужно на вкладке **Вид** в группе **Данные** в меню кнопки **Фильтр** выбрать пункт **Другие фильтры**, в открывшемся окне установить тип фильтра (задач или ресурсов) и щелкнуть по кнопке **Создать**.

Группировка используется для разделения строк таблицы на группы по какому-нибудь признаку.

В системе используются автогруппировки, предопределенные и пользовательские группировки.

Для *автогруппировки* надо щелкнуть по кнопке раскрытия списка в заголовке поля и выбрать пункт **Группировка**, затем признак группировки.

Предопределенная группировка выбирается и удаляется на вкладке **Вид** в группе **Данные** в меню кнопки **Группировка**, где перечислены все имеющиеся группировки. Полный список группировок открывается выбором пункта **Другие группы**.

Для создания *пользовательской группировки* надо в меню кнопки **Группировка** выбрать пункт **Другие группы**, в открывшемся окне установить тип группировки (задач или ресурсов) и щелкнуть по кнопке **Создать**.

В результате группировки строки таблицы оказываются разделенными на группы, а в таблицу добавляются заголовки групп, выделенные желтым цветом.

Анализ проекта в разрезе стоимости задач

Для анализа проекта в разрезе стоимости задач можно воспользоваться таблицей **Затраты**: в представлении **Диаграмма Ганта** на вкладке **Вид** в группе **Данные** в меню кнопки **Таблицы** выбрать таблицу **Затраты**.

С помощью этой таблицы в представлении **Диаграмма Ганта** можно оценить стоимость каждой задачи, каждого этапа и проекта в целом.

Анализ проекта в разрезе стоимости ресурсов

Для анализа проекта в разрезе стоимости ресурсов можно воспользоваться таблицей **Затраты**: в представлении **Использование задач**. В этой таблице представлены затраты на использование каждого ресурса в отдельных задачах, а также сумма затрат по всем задачам. Если провести группировку таблицы по типу ресурса, будут выведены суммарные затраты по каждому типу.

Откройте файл УчебныйПроект.mpr

Задание 1.

Отобразите суммарные затраты по проекту, см рис.14.

ИНСТРУМЕНТЫ ДИАГРАММЫ ГАНТА									
ФАЙЛ	ЗАДАЧА	РЕСУРС	ОТЧЕТ	ПРОЕКТ	ВИД	НАДСТРОЙКИ	ФОРМАТ		
Диаграмма Ганта	Использование задач	Сетевой график Календарь Другие представления	Визуальный оптимизатор ресурсов	Использование ресурсов Лист ресурсов Другие представления	Сортировка	Структура	Таблицы	Выделить	Фильтр
Представления задач			Представления ресурсов			Данные			
	Название задачи	Фиксирован затраты	Начисление фикс. затрат	Общие затраты	Базовые	Отклонен	Фактически	С	В
0	Конференция «Новые информационные технологии в промышленности»	0,00 Р	порциональное	56 723,33 Р	0,00 Р	56 723,33 Р	0,00 Р		04

Рис.14

Задание 2.

Отобразите суммарные затраты по задачам, см. рис. 15

ИНСТРУМЕНТЫ ДИАГРАММЫ ГАНТА									
ФАЙЛ	ЗАДАЧА	РЕСУРС	ОТЧЕТ	ПРОЕКТ	ВИД	НАДСТРОЙКИ	ФОРМАТ		
Диаграмма Ганта	Использование задач	Сетевой график Календарь Другие представления	Визуальный оптимизатор ресурсов	Использование ресурсов Лист ресурсов Другие представления	Сортировка	Структура	Таблицы	Выделить	Фильтр
Представления задач			Представления ресурсов			Данные			
	Название задачи	Фиксирован затраты	Начисление фикс. затрат	Общие затраты	Базовые	Отклонен	Фактически	С	В
0	Конференция «Новые информационные технологии в промышленности»	0,00 Р	порциональное	56 723,33 Р	0,00 Р	56 723,33 Р	0,00 Р		
1	1. Разработка концепции конференции	0,00 Р	порциональное	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р		
2	1.1. Выработка предложений по темам докладов и участникам	0,00 Р	порциональное	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р		
3	1.2. Разработка начального расписания докладов	0,00 Р	порциональное	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р		
4	1.3. Обсуждение предложений	0,00 Р	порциональное	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р		
5	1.4. Создание окончательного списка докладов и участников	0,00 Р	порциональное	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р		
6	1.5. Приглашение докладчиков из других организаций	0,00 Р	порциональное	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р		
7	1.6. Создание окончательного варианта расписания	0,00 Р	порциональное	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р		
8	2. Проведение рекламной кампании	0,00 Р	порциональное	5 050,00 Р	0,00 Р	5 050,00 Р	0,00 Р		
9	2.1. Организация почтовой рассылки	0,00 Р	порциональное	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р		
10	2.2. Организация рекламы в средствах массовой информации	2 000,00 Р	порциональное	2 000,00 Р	0,00 Р	2 000,00 Р	0,00 Р		
11	2.3. Регистрация участников конференции	0,00 Р	порциональное	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р		
12	2.4. Рассылка приглашений	2 000,00 Р	порциональное	3 050,00 Р	0,00 Р	3 050,00 Р	0,00 Р		
13	3. Создание информационных материалов	5 000,00 Р	порциональное	5 000,00 Р	0,00 Р	5 000,00 Р	0,00 Р		
14	3.1. Материалы от докладчиков	0,00 Р	порциональное	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р		
15	3.2. Разработка информационной презентации	0,00 Р	порциональное	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р		
16	3.3. Разработка анкет участников	0,00 Р	порциональное	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р		

Рис.15

Задание 3.

Отобразите суммарные затраты по ресурсам, см. рис.16

ИНСТРУМЕНТЫ ЛИСТА РЕСУРСОВ							
ФАЙЛ		ЗАДАЧА		РЕСУРС		ОТЧЕТ	
ПРОЕКТ		ВИД		НАДСТРОЙКИ		ФОРМАТ	
Диаграмма Ганта Использование задач Сетевой график Календарь Другие представления Представления задач		Визуальный оптимизатор ресурсов Использование ресурсов Лист ресурсов Другие представления Представления ресурсов		Сортировка Структура			
	Название ресурса	Затраты	Базовые затраты	Отклонение	Фактически затраты	Оставшиеся	авить новый стол
1	Иванов П.	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	
2	Самохвалов М.	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	
3	Васильев А.	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	
4	Маринина В.	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	
5	Федорова М.	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	
6	Петров М.	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	
7	Прохоров В.	673,33 Р	0,00 Р	673,33 Р	0,00 Р	673,33 Р	
8	Прохоренко М.	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	
9	Иволгин А.	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	
10	Кафе «Росинка»	10 000,00 Р	0,00 Р	10 000,00 Р	0,00 Р	10 000,00 Р	
11	Фирма «Экраны и проекторы»	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	
12	Кабель	6 000,00 Р	0,00 Р	6 000,00 Р	0,00 Р	6 000,00 Р	
13	Бумага	50,00 Р	0,00 Р	50,00 Р	0,00 Р	50,00 Р	
14	Конверт	1 000,00 Р	0,00 Р	1 000,00 Р	0,00 Р	1 000,00 Р	

Рис.16

Лабораторная работа 11: Форматирование проекта.

Откройте проект УчебныйПроект.mpp

Задание 1.

Перейдите в представление Диаграмма Ганта и назначьте удобные Вам названия столбцов этой таблицы.

Измените параметры форматирования текста в таблице по своему усмотрению.

Выделите критические задачи проекта зеленым цветом

Задание 2.

Самостоятельно поэкспериментируйте с возможностями форматирования элементов на диаграмме Ганта.

Задание 3.

Измените порядок сортировки в таблице представления диаграммы Ганта – необходимо сначала отсортировать задачи по дате начала задачи в порядке возрастания, а затем – по длительности задачи, в порядке убывания длительности.

Лабораторная работа 12: Работа с шаблонами

Задание 1.

Сделайте копию файла УчебныйПроект.mpr. Назовите ее МойШаблон.mpr. Откройте этот файл в MS Project и удалите из него все задачи. Список ресурсов оставьте без изменений. Сохраните проект как шаблон МойШаблон.mpt

Задание 2.

Создайте новый проект на основе шаблона МойШаблон.mpt. Обратите внимание на то, что в списке ресурсов перечислены все ресурсы из проекта УчебныйПроект.mpr, а также на то, что в календаре нового проекта также отображены все праздничные дни, назначенные в проекте УчебныйПроект.mpr

Лабораторная работа 13: Работа с базовым планом проекта

Отслеживание хода выполнения проекта

Основной задачей отслеживания хода выполнения проекта является сравнение фактического хода работ с запланированным, выявление отклонений и при необходимости корректировка оставшейся части плана.

Результатом текущей работы по составлению плана проекта является **текущий** план. Именно он отображается во всех представлениях.

После создания приемлемого плана он утверждается руководителем организации и сохраняется как **базовый** план. После сохранения базового плана его можно сравнивать с текущим. Система позволяет одновременно хранить несколько вариантов (11) базового плана.

Фактический план – это данные о фактически выполненной работе. В соответствии с этими данными изменяется текущий план проекта: та часть работ текущего плана, которая уже выполнена, приводится в полное соответствие с фактическими данными, а оставшаяся (еще не выполненная) часть работ перепланируется системой.

Текущий план содержит два вида данных: данные о фактически выполненной части работ, полностью соответствующие фактическому плану; план невыполненной части работ, измененный вследствие отклонений фактического плана от базового.

Кроме того, в системе используется еще промежуточный план. **Промежуточный план** – это набор значений дат начала и окончания задач, который может быть использован для целей анализа или временного хранения данных.

Создание базового плана

Чтобы *сохранить базовый план*, надо:

1. На вкладке **Проект** в группе **Планирование** в меню кнопки **Задать базовый план** выбрать пункт **Задать базовый план**.
2. В открывшемся окне сделать установки:
 - в поле **Задать базовый план** выбрать вариант (номер) базового плана;
 - установить переключатель **Для** в положение **всего проекта**.

По ходу выполнения проекта можно сохранять промежуточные планы, утвержденные базовые планы №1-10, базовые планы для выбранных задач.

Ввод фактических данных

Microsoft Project 2013 поддерживает несколько способов отслеживания хода выполнения проекта, отличающихся друг от друга точностью, детализацией, объемом вводимой информации:

- ввод процента выполнения каждой задачи;
- ввод фактических дат начала, окончания, фактических трудозатрат и оставшейся длительности каждой задачи или назначения;
- ввод трудозатрат на уровне назначений по временным интервалам.

После ввода фактических данных в представлении **Диаграмма Ганта** для задач, которые были выполнены, в таблице в поле **Индикаторы** отображаются галочки, а на диаграмме появляются отрезки хода выполнения, обозначающие часть задачи, которая была выполнена.

В случае работы с обновлением плана проекта, лучше воспользоваться представлением **Диаграмма Ганта с отслеживанием** и таблицей **Отслеживание**. В этой таблице выведены поля для ввода фактических данных, а диаграмме (рис. 17) для каждой задачи представлены два отрезка: верхний соответствует текущему положению проекта, нижний – базовому состоянию проекта.

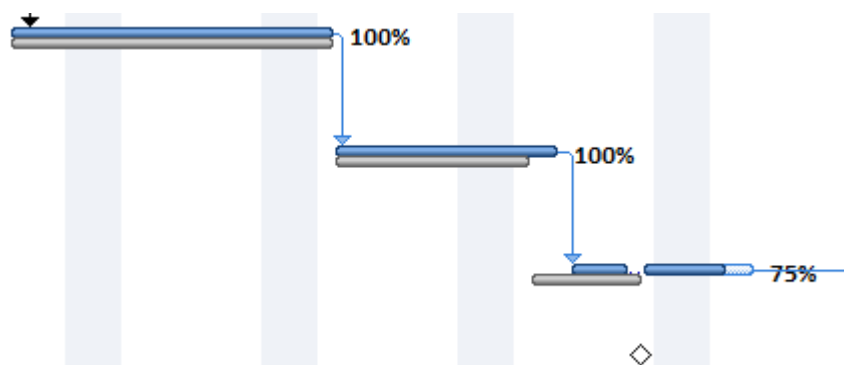


Рис. 17

Отслеживание проекта, выполняемого в соответствии с планом

Если фактическая работа протекает в точном соответствии с планом, можно быстро отметить этот факт следующим способом:

1. На вкладке **Проект** в группе **Состояние** щёлкнуть по кнопке **Обновить проект**.
2. В открывшемся окне включить режим **Обновить трудозатраты как завершённые по** и в поле справа ввести дату проверки состояния работы над проектом.
3. Переключатель **Для** установить в положение **всего проекта**.

Ввод процента выполнения задачи

Для ввода процента выполнения задачи надо в таблице **Отслеживание** представления **Диаграмма Ганта** выделить нужную задачу и выполнить одно из следующих действий

- на вкладке **Задача** в группе **Планирование** выбрать один из вариантов завершения задачи с помощью кнопок **0%, 25%, 50%, 75%, 100%**;
- в поле **%завершения** ввести нужное значение;

Для обновления проекта в случае отклонения фактического хода работ от планового надо:

1. На вкладке **Проект** в группе **Состояние** щелкнуть по кнопке **Дата отсчета о состоянии** и ввести дату ввода фактических данных.
2. На вкладке **Проект** в группе **Состояние** щелкнуть по кнопке **Обновить проект**.
3. В открывшемся окне включить режим **Перепланировать незавершенные задачи с началом после** и в поле справа ввести дату ввода фактических данных.

Ввод фактических значений для задач

При вводе фактических значений Project использует следующие правила:

- при вводе фактической даты начала задачи плановая дата начала переносится на фактическую;
- при вводе фактической даты окончания задачи плановая дата окончания переносится на фактическую и устанавливается 100% завершения задачи;
- при вводе фактического значения трудозатрат выполняется пересчет оставшихся трудозатрат и рассчитывается процент выполнения задачи;
- при вводе фактической длительности задачи, в случае, если она меньше запланированной, определяется оставшаяся длительность;
- при вводе фактической длительности задачи, в случае, если она равна запланированной, устанавливается 100% завершения задачи;
- при вводе фактической длительности задачи в случае, если она больше запланированной, запланированная длительность меняется на фактическую и устанавливается 100% завершения задачи.

Для ввода фактических данных в MS Project имеется ряд таблиц и представлений. Это таблица **Отслеживание** представления **Диаграмма Ганта**, таблицы **Отслеживание**, **Трудозатраты**, **Затраты** представления **Диаграмма Ганта с отслеживанием**.

Кроме того, для ввода фактической длительности, процента завершения, начала и окончания задачи, используется окно **Обновление задач**, которое открывается:

1. В любом представлении в любой таблице, где есть поле **Название задачи**, выделить нужную задачу.
2. На вкладке **Задача** в группе **Планирование** в меню кнопки **Пометить по графику** выбрать пункт **Обновить задачи**.

3. В открывшемся окне ввести фактические данные.

Ввод повременных трудозатрат для задач и назначений

Ввод повременных данных трудозатрат заключается в регулярном занесении в базу данных значений отработанных трудозатрат. Для ввода повременных трудозатрат для задач надо:

1. Переключиться в представление **Использование задач**.
2. Отобразить таблицу **Отслеживание**.
3. В правую таблицу представления (календарный план) щелчком правой кнопки мыши добавить строку **Трудозатраты**.
4. Ввести фактические трудозатраты в ячейки календарного плана для каждой задачи.

После ввода фактических значений текущий план приводится в соответствие с фактическим в уже выполненной части работ, поэтому в те дни, за которые фактические данные уже введены, плановые и фактические трудозатраты совпадают и равны фактическим. Если на задачу назначено несколько ресурсов, фактические трудозатраты будут автоматически распределены между ними пропорционально показателям плановых трудозатрат.

После ввода фактических трудозатрат система не только автоматически приводит в соответствие текущий и фактический план, но и вычисляет процент завершения работы фактическую и оставшуюся длительности. А после ввода всех трудозатрат задачи она считается завершенной и поле **Фактическое окончание** получает значение даты окончания работ.

Аналогично вводятся *повременные данные трудозатрат для ресурсов*. Это выполняется в представлении **Использование ресурсов**.

Анализ хода выполнения проекта

Для анализа хода выполнения работ проекта в Microsoft Project используется метод освоенного объема, который основан на трех основных величинах.

1. **Базовая стоимость запланированных работ (БСЗР)** - общая стоимость работ, которые должны быть завершены к текущему моменту (каковы должны быть затраты на проект по базовому плану).
2. **Фактическая стоимость выполненных работ (ФСВР)** - общая фактическая стоимость трудозатрат на текущий момент (сколько фактически потрачено на проект к текущему моменту).

3. Базовая стоимость выполненных работ (БСВР) - запланированная по базовому плану стоимость фактически выполненных работ (сколько планировалось потратить на трудозатраты, которые были фактически осуществлены).

На основе этих величин вычисляются разнообразные индикаторы, по значению которых можно судить о скорости выполнения и расходовании средств проекта в сравнении с плановыми показателями.

Анализ хода выполнения проекта выполняется в представлениях **Лист задач** или **Лист ресурсов**. Для целей анализа в системе существует три таблицы:

1. **Освоенный объем**. Здесь собраны индикаторы, используемые при общем анализе хода работ.
2. **Показатели затрат (освоенный объем)**. Содержит индикаторы для анализа только затрат проекта.
3. **Показатели календарного плана (освоенный объем)**. Содержит индикаторы для анализа только скорости выполнения работ.

Процесс анализа заключается в выводе на экран одной из этих таблиц (вкладка **Вид** группа **Данные**, меню кнопки **Таблицы**, пункт **Другие таблицы**), анализе значений индексов у ресурсов, задач и суммарных задач и определении источников отклонений. Значения полей этих таблиц можно узнать из всплывающей подсказки, установив указатель мыши на заголовке столбца.

Отчетность по проекту

В MS Project предусмотрено большое количество стандартных отчетов для отображения различной информации по проекту. Чтобы сформировать отчет, надо:

1. На вкладке **Отчет** в группе **Просмотр отчетов** выбрать нужную группу отчетов.
2. Выбрать отчет.

Откройте проект УчебныйПроект.mprp.

Задание 1.

Сохраните базовый план для всего проекта.

Задание 2.

Перейдите в представление Диаграмма Ганта. Добавьте к таблице представления столбец **Базовая длительность**. Обратите, внимания, что в этом для всех задач указаны ненулевые значения длительности. Это – данные базового плана

Выделите все задачи, которые составляют фазу «Проведение рекламной кампании». Очистите базовый план для выделенных задач. При этом в столбце **Базовая длительность** для задач, по которым была произведена очистка базового плана, появятся нулевые значения.

Не снимайте выделения с задач. Произведите сохранение базового плана для выделенных задач. В столбце **Базовая длительность** опять появятся ненулевые значения.

Задание 3.

Перейдите в представление Диаграмма Ганта. К таблице представления добавьте столбец **Базовая длительность1**, см. рис. 18.

Сохраните **Базовый план1** для всего проекта. Обратите внимание на то, что в столбце **Базовая длительность1** появятся ненулевые значения.

Очистите второй базовый план проекта. В столбце **Базовая длительность1** опять появятся нулевые значения.

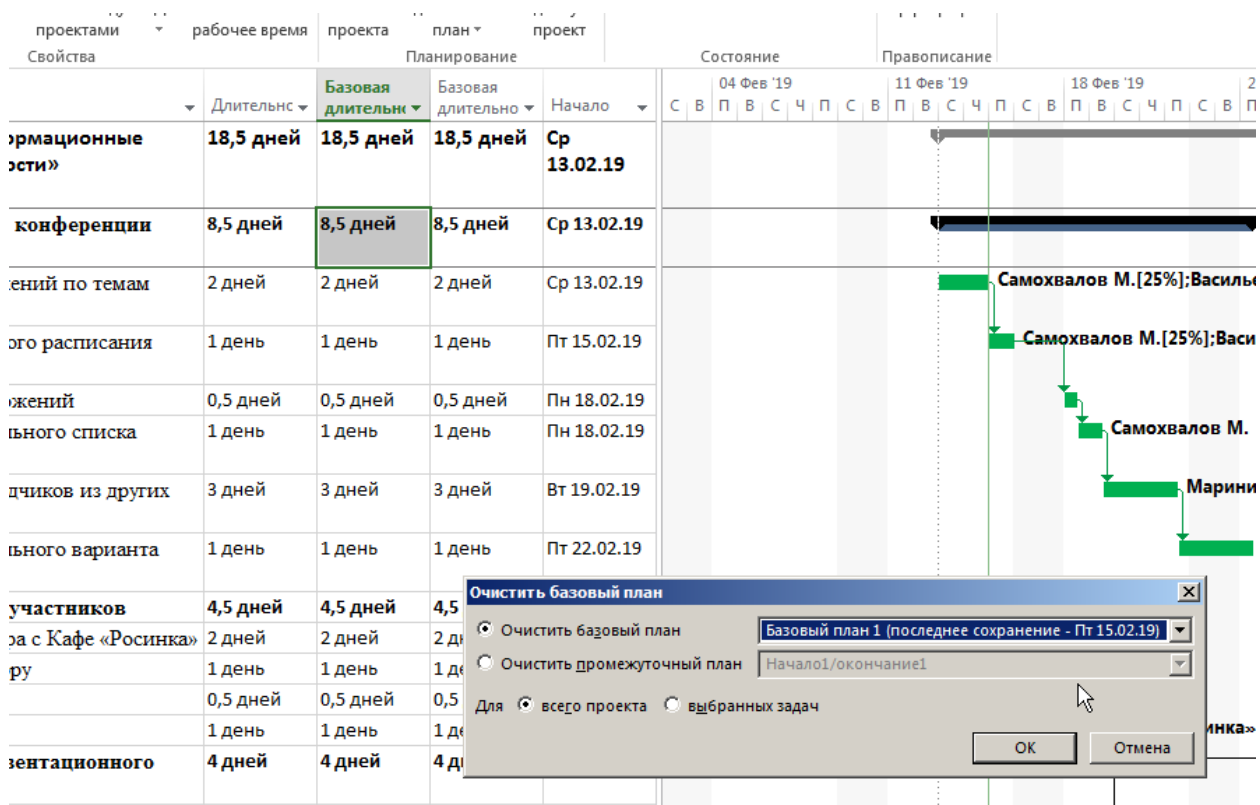


Рис. 18

Лабораторная работа 13: Контроль расписания проекта

Откройте файл УчебныйПроект.mpr.

Задание 1.

Укажите фактические сроки начала и завершения следующих задач: см. рис. 19

Код задачи	Название задачи	Начало	Конец
1.1	Выработка предложений по темам докладов и участникам		
1.2	Разработка начального расписания докладов		
1.3	Обсуждение предложений		
1.4	Создание окончательного списка докладов и участников		
1.5	Приглашение докладчиков из других организаций		
1.6	Создание окончательного варианта расписания		

Задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	начало	окончание	длительность	д	В
1	Конференция «Новые информационные технологии»	18,5 дней	Ср 13.02.19	Вт 12.03.19	Ср 13.02.19	НД	0 дней	18	03
1.1	Разработка концепции конференции	8,5 дней	Ср 13.02.19	Пн 25.02.19	Ср 13.02.19	Пн 18.02.19	0 дней	8	02
1.1.1	Выработка предложений по темам докладов и участникам	1 день	Ср 13.02.19	Ср 13.02.19	Ср 13.02.19	Ср 13.02.19	0 дней	2	02
1.1.2	Разработка начального расписания докладов	0 дней	Ср 13.02.19	Ср 13.02.19	Ср 13.02.19	Ср 13.02.19	0 дней	1	02
1.1.3	Обсуждение предложений	1 день	Чт 14.02.19	Чт 14.02.19	Чт 14.02.19	Чт 14.02.19	0 дней	0	02
1.1.4	Создание окончательного списка докладов и участников	1 день	Чт 14.02.19	Чт 14.02.19	Чт 14.02.19	Чт 14.02.19	0 дней	1	02
1.1.5	Приглашение докладчиков из других организаций	2 дня	Пт 15.02.19	Пн 18.02.19	Пт 15.02.19	Пн 18.02.19	0 дней	3	02
1.1.6	Создание окончательного варианта расписания	1 день	Пн 18.02.19	Пн 18.02.19	Пн 18.02.19	Пн 18.02.19	0 дней	1	02
2	Проведение рекламной кампании	10 дней	Пн 25.02.19	Вт 12.03.19	НД	НД	0 дней	10	03

Рис. 19

Задание 2.

Укажите фактическую длительность для следующих задач:

Код задачи	Название задачи	Факт. длительность
2.1	Организация почтовой рассылки	3 дня
2.2	Организация рекламы в средствах массовой информации и Интернет	4 дня
2.3	Регистрация участников конференции	1 дня
2.4	Рассылка приглашений	2 дня

Задание 3.

Укажите степень завершения для следующих задач: см. рис. 20

Код задачи	Название задачи	Степень готовности
3.1	Материалы от докладчиков получены	100%
3.2	Разработка информационной брошюры	100%
3.3	Разработка анкет участников конференции	100%
4.1	Разработка своего варианта договора с Университетом	100%
4.2	Согласование договора с представителями Университета	100%
4.3	Договор подписан	100%
4.4	Проплата по договору	100%
5.1	Заключение договора с фирмой «Экраны и проекторы»	100%
5.2	Проплата по договору	100%
5.3	Получение от фирмы «Экраны и проекторы» презентационного оборудования	100%
6.1	Обеспечение электропитания в актовом зале Университета	100%
6.2	Монтирование сети в актовом зале	70%

Название задачи	Начало	Окончание	Позднее начало	Позднее окончание	Свободный временной	Общий временной	Фактическое начало	Фактическое окончание	Фактическая длительность	% завершения
3.3. Разработка	Пн 25.02.19	Вт 26.02.19	Пн 25.02.19	Вт 26.02.19	0 дней	0 дней	Пн 25.02.19	Вт 26.02.19	1 день	100%
4. Договор об аренде	Ср 13.02.19	Пт 15.02.19	Ср 13.02.19	Пт 15.02.19	0 дней	0 дней	Ср 13.02.19	Пт 15.02.19	2,5 дней	100%
4.1. Разработка	Ср 13.02.19	Ср 13.02.19	Ср 13.02.19	Ср 13.02.19	0 дней	0 дней	Ср 13.02.19	Ср 13.02.19	0,5 дней	100%
4.2. Согласование	Ср 13.02.19	Чт 14.02.19	Ср 13.02.19	Чт 14.02.19	0 дней	0 дней	Ср 13.02.19	Чт 14.02.19	1 день	100%
4.3. Договор по	Чт 14.02.19	Чт 14.02.19	Чт 14.02.19	Чт 14.02.19	0 дней	0 дней	Чт 14.02.19	Чт 14.02.19	0 дней	100%
4.4. Проплата п	Чт 14.02.19	Пт 15.02.19	Чт 14.02.19	Пт 15.02.19	0 дней	0 дней	Чт 14.02.19	Пт 15.02.19	1 день	100%
5. Договор об аренде	Ср 13.02.19	Пн 18.02.19	Ср 13.02.19	Пн 18.02.19	0 дней	0 дней	Ср 13.02.19	Пн 18.02.19	4 дней	100%
5.1. Заключение	Ср 13.02.19	Чт 14.02.19	Ср 13.02.19	Чт 14.02.19	0 дней	0 дней	Ср 13.02.19	Чт 14.02.19	2 дней	100%
5.2. Проплата п	Пт 15.02.19	Пт 15.02.19	Пт 15.02.19	Пт 15.02.19	0 дней	0 дней	Пт 15.02.19	Пт 15.02.19	1 день	100%
5.3. Получение от фирмы «Экраны и	Пн 18.02.19	Пн 18.02.19	Пн 18.02.19	Пн 18.02.19	0 дней	0 дней	Пн 18.02.19	Пн 18.02.19	1 день	100%
6. Установка презентационног	Вт 05.03.19	Чт 07.03.19	Пн 18.02.19	Вт 05.03.19	0 дней	-1,5 дней	Вт 05.03.19	НД	0,63 дней	25%
6.1. Обеспечение	Вт 05.03.19	Вт 05.03.19	Вт 05.03.19	Вт 05.03.19	0 дней	0 дней	Вт 05.03.19	Вт 05.03.19	0,5 дней	100%
6.2. Монтирование	Вт 05.03.19	Вт 05.03.19	Вт 05.03.19	Вт 05.03.19	0 дней	0 дней	Вт 05.03.19	НД	0 дней	70%
6.3. Установка э	Ср 06.03.19	Ср 06.03.19	Пн 18.02.19	Пн 18.02.19	0 дней	-11,5 дней	НД	НД	0 дней	0%
6.4. Установка г	Ср 06.03.19	Ср 06.03.19	Вт 19.02.19	Вт 19.02.19	0 дней	-11,5 дней	НД	НД	0 дней	0%
6.5. Установка н	Чт 07.03.19	Чт 07.03.19	Вт 19.02.19	Вт 19.02.19	0 дней	-11,5 дней	НД	НД	0 дней	0%

Рис. 20

Задание 4.

Задайте отчетную дату для проекта _____. Отобразите линию прогресса на диаграмме Ганта. Обратите внимание на изгиб линии.

Измените отчетную дату проекта на _____. Обратите внимание на изменение линии прогресса, см. рис. 21

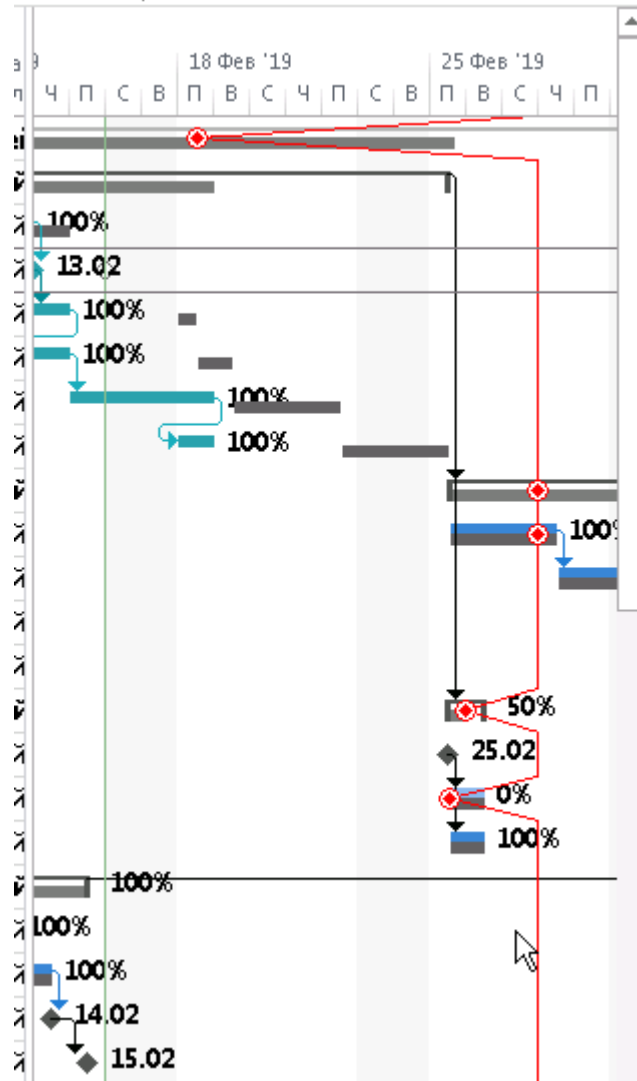


Рис. 21

Задание 5.

Отобразите на экране данные базового плана проекта.

Отобразите на экране различия между текущим расписанием и базовым планом проекта, см. рис 22

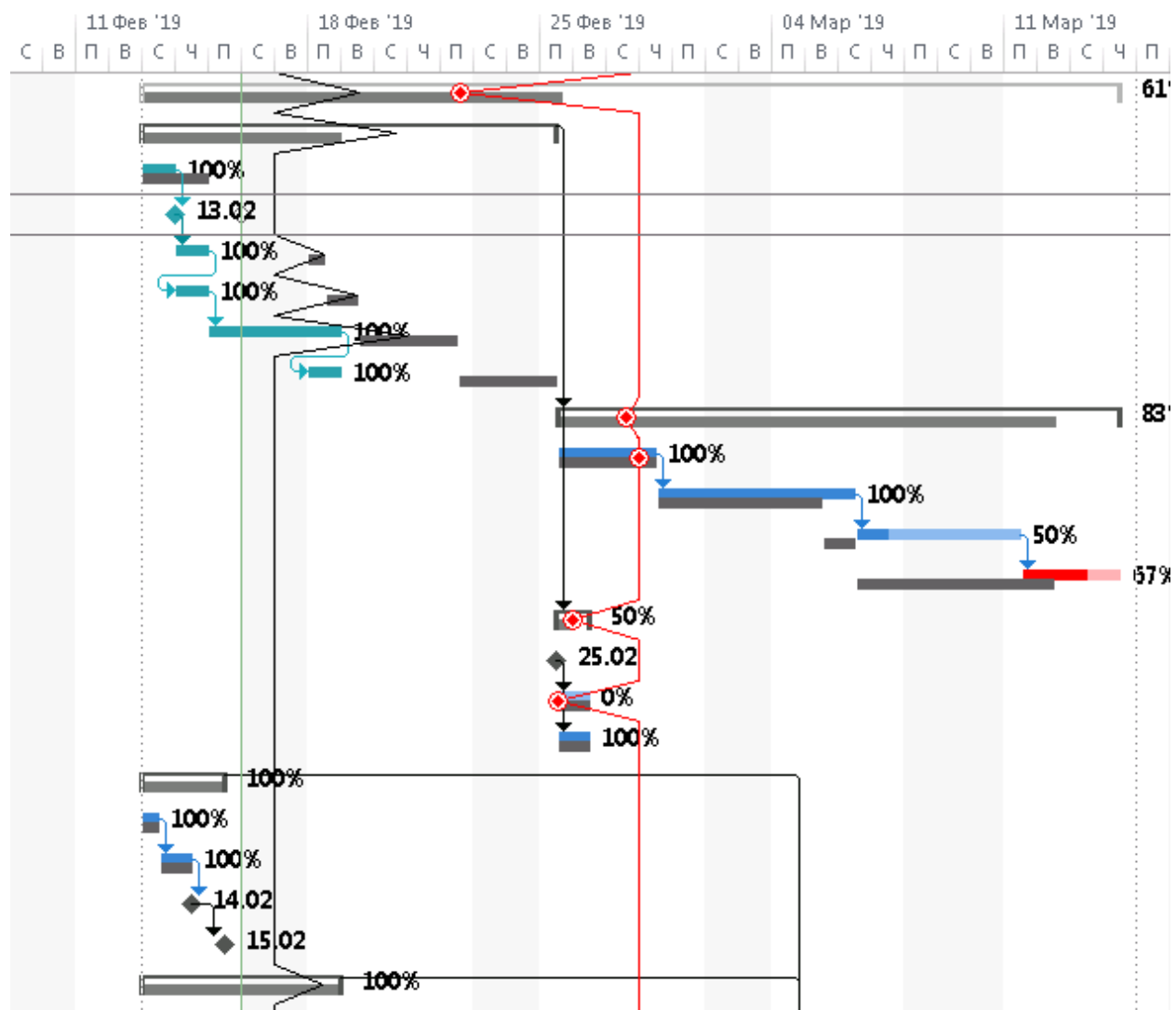


Рис. 22

Лабораторная работа 14: Контроль работы ресурсов

Откройте проект УчебныйПроект.mpp

Задание 1.

Укажите следующие данные о фактической работе для следующих ресурсов:

Задача – 1.1 Выработка предложений по темам докладов и участникам

Введите следующие данные:

Ресурс	Дата	Дата
Самохвалов М.К.	1 час	3 час
Васильев А.П.	1 час	3 час
Маринина В.И.	1 час	3 час
Федорова М.П.	1 час	3 час

Задание 2.

Отобразите на экране различия между запланированной и фактической работой, см. рис. 23

Вид	Буфер обмена	Шрифт	Г	Планирование
		Название ресурса	Трудозатра	Фактические трудозатраты
		Не назначен	0 ч	0 ч
		1.3. Обсуждение	0 ч	0 ч
		3.1. Материаль	0 ч	0 ч
		4.3. Договор по	0 ч	0 ч
		4.4. Проплата п	0 ч	0 ч
		5.2. Проплата п	0 ч	0 ч
		9. Конференция	0 ч	0 ч
1		Иванов П.	16 ч	8 ч
		3.2. Разработкс	8 ч	0 ч
		3.3. Разработкс	8 ч	8 ч
2		Самохвалов М.	36 ч	20 ч
		1.1. Выработка	4 ч	4 ч
		1.2. Разработкс	0 ч	0 ч
		1.4. Создание ок	8 ч	8 ч
		1.6. Создание ок	8 ч	8 ч
		11. Анализ отзы	16 ч	0 ч
3		Васильев А.	4 ч	4 ч
		1.1. Выработка	4 ч	4 ч

Рис. 23

Лабораторная работа 15: Контроль фактических затрат

Задание 1.

Укажите величины фактических затрат, см. рис 24.

Задача: Рассылка приглашений

Ресурс	Фактические затраты
Бумага	700,00р.
Конверт	2 200,00р.

12	2.4. Рассылка п	Пн 11.03.19	НД	19%	0%	2 дней	8,29 дней	3 280,00 Р	16 ч		Труд
	Марина	Пн 11.03.19	НД					0,00 Р	8 ч		Труд
	Федорова	Пн 11.03.19	НД					0,00 Р	8 ч		Труд
	Бумага	Пн 11.03.19	Пн 25.03.19					700,00 Р	70 лачка		Труд
	Конверт	Пн 11.03.19	Пн 25.03.19					2 200,00 Р	1 100 шт.		Труд

Рис. 24

Задание 2.

Отобразите на экране таблицу анализа выработанной стоимости, см рис.25

ДИАГРАММА GANT

предыдущая задача		предыдущий ресурс		данные		масштаб		кумулятивный режим		итоги		масштаб	
	Название задачи	Запланированный объем - 30	Освоенный объем - 00	ОПС	ООПС	ИОС	БПЗ	ПОПЗ	ОПЗ	ПЭВ	оц		
41	10. Демонтаж и возврат оборудования	133,33 Р	0,00 Р	0,00 Р	0%	0	133,33 Р	133,33 Р	0,00 Р	1			
13	3. Создание информационных материалов	5 000,00 Р	2 500,00 Р	-2 500,00 Р	-100%	0,5	5 000,00 Р	10 000,00 Р	-5 000,00 Р	4294967295			
14	3.1. Материалы от докладчиков получены	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0%	0	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0			
15	3.2. Разработка информационной брошюры	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0%	0	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0			
16	3.3. Разработка анкет участников конференции	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0%	0	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0			
8	2. Проведение рекламной кампании	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0%	0	5 050,00 Р	6 900,00 Р	-1 850,00 Р	1			
9	2.1. Организация почтовой рассылки	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0%	0	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0			
10	2.2. Организация рекламы в средствах массовой информации и Интернет	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0%	0	2 000,00 Р	2 000,00 Р	0,00 Р	1			
11	2.3. Регистрация участников конференции	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0%	0	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0			
12	2.4. Рассылка приглашений	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0%	0	3 050,00 Р	4 900,00 Р	-1 850,00 Р	1			
26	6. Установка презентационного оборудования	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	100%	0	6 540,00 Р	6 540,00 Р	0,00 Р	1			
27	6.1. Обеспечение	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0%	0	100,00 Р	100,00 Р	0,00 Р	1			

Рис.25

Лабораторная работа 17: Консолидация проектов

Задание 1.

Откройте проект ПроектА.mpr и ПроектВ.mpr. Консолидируйте эти проекты в новом окне. Закройте новый проект, не сохраняя его.

Задание 2.

Создайте новый проект. Вставьте в этот проект проекты ПроектА.mpr и ПроектВ.mpr. Сохраните консолидированный проект под именем СуперПроект.mpr.

Задание 3.

Откройте проект УчебныйПроект.mpr. Выделите фазу «Организация питания участников» и вырежьте ее в буфер обмена.

Создайте новый проект. Вставьте вырезанные задачи в этот проект. Сохраните новый проект под именем Питание.mpr. Вставьте проект Питание.mpr в проект УчебныйПроект.mpr. Сохраните проект УчебныйПроект.mpr

Задание 4.

Консолидируйте проекты ПроектА.mpr и ПроектВ.mpr в новом окне. Установите связи между проектами или между отдельными задачами в проектах. Сохраните результаты работы в файле СуперПроект1.mpr

Задание 5.

Откройте проекты ПроектА.mpr и ПроектВ.mpr. Сохраните рабочее пространство под именем РабочаяОбласть.mprw. Закройте MS Project.

Откройте файл рабочего пространства РабочаяОбласть.mprw

Лабораторная работа 17: Совместное использование ресурсов.

Создайте пул ресурса (Пул.mpp). Занесите в него информацию о ресурсах:

Ресурс	Группа
Иванов И.	Проектировщики
Петров П.	Программисты
Тарасов М.	Тестеры

Откройте файл **СуперПроект1.mpp**. Установите связь с пулом ресурсов **Пул.mpp**.

Назначьте ресурсы из пула на задачи в консолидированном проекте